BALCÓN DEL ZÓCALO

RECETARIO



FERMENTOS
CONSERVAS
APROVECHAMIENTOS

Guía práctica para transformar y preservar ingredientes

Balcón del Zócalo

Cocina de investigación y desarrollo

Este recetario reúne el trabajo de fermentación, conservación, aprovechamiento y desarrollado en la cocina de I+D.
Cada preparación ha sido probada, ajustada y documentada para formar parte de nuestra manera de hacer México.

Agradecemos a todo el equipo de cocina, cuyo esfuerzo e ideas hicieron posible este recetario.

Índice

FERMENTOS

Miso 6

Garum 8

Tempeh: Soya, maiz, frijol negro, amaranto, 10

Salsa de habanero rojo fermentado 16

Amazake 18

Kimchi 20

Ajo fermentado en miel 22

Ciruelas umeboshi 24

Kefir 26

Queso pitufi cotija 28

Piña Fermentada 30

Mole Fermentado 32

Koji: Arroz, maiz azul, maiz cacahuazintle, yuca, platano macho, trigo, frijol negro, frijol de soya, betabel, zanahoria, amaranto 34

CONSERVAS

Limones encurtidos 36

Jarabe de venas de chiles secos y merma de cafe 38

Queso feta en aceite 40

Cueritos de sandía 44

Salmueras/encurtidos 46

Ciruelas umeboshi 48

Algas en salmuera 50

Naranjas cristalizadas 52

Jitomate deshidratado 54

NO FERMENTADOS

Ajo negro 56

Plátano pacificado 58

Koji caramelizado 60

Limón negro 62

Naranja negra 64

Lima negra 66

Tostada de tempeh 68

APROVECHAMIENTOS

Sal de cebolla 70

Cerveza de pan 72

Jarabe de pan 74

Demi-glace de pan 76

Ñoquis de pan 78

Fatwash de cascarilla de cacao 80

Queso de puerco 82

Merma pan:cerveza, gnocchis, chicharrón 84

Polvo de merma de chiles 86

Pepita melón: harina,leche, grasa 88

Índice

BEBIDAS

Amazake 90

Tepache 92

Sodas probióticas 94

Hidromiel 96

Kéfir de agua 98

Amaretto sin alcohol 100

Cordial de plátano 102

Kombucha 104

Café fermentado 106

Jamaica fermentada 108

Kefir de leche 110

Fatwash de cascarilla de cacao 112

Cerveza de pan 114

HUERTO

Arúgula 116

Caléndula 117

Cosmos 118

Epazote 119

Flor de arúgula 120

Jamaica 121

Jitomate 122

Lechuga sangría 123

Lechuga orejona 124

Menta 125

Pepino 126

Verdolaga 127

Zarzamora

ATLAS TÉCNICO

Glosario 128

Cómo leer las matrices 129

Riesgo por preparación 130

Huerto profesional 132

Nutrición y beneficios 134

Hidroponía y operación 136

Bibliografía

Apéndice 138

La fermentación es el dominio sobre la degradación de los alimentos, el desafío a su naturaleza perecedera y el poder de transformar sus sabores.

Los fermentos son productos transformados por la acción de microorganismos como bacterias, levaduras y hongos, que mediante su metabolismo modifican compuestos como azúcares, almidones y proteínas, dando lugar a alcoholes, ácidos, gases y nuevos compuestos aromáticos.

En gastronomía, la fermentación no solo permite prolongar la vida útil de los alimentos, sino también desarrollar sabores más complejos, nuevos aromas, texturas y propiedades nutricionales.

Fermentar no es detener el paso del tiempo, sino aprender a utilizarlo a nuestro favor.

FERMENTOS

Sal

Fórmula para el miso y garum

Función
Regula la actividad microbiana y aporta sabor.

Base de cálculo
Peso final de la mezcla, incluida la sal.

Aplicación
Miso, garum y shoyu.



CÁLCULO SOBRE PESO FINAL

Sal (g) = base (g) × p ÷ (100 – p)

Base: todos los ingredientes sin sal.
p: porcentaje de sal deseado.

EJEMPLO AL 10 %

Base sin sal	1 000 g
Sal que se añade	111,1 g
Peso final	1 111,1 g

111,1 ÷ 1 111,1 × 100 = 10 %

PESAR · CALCULAR · MEZCLAR

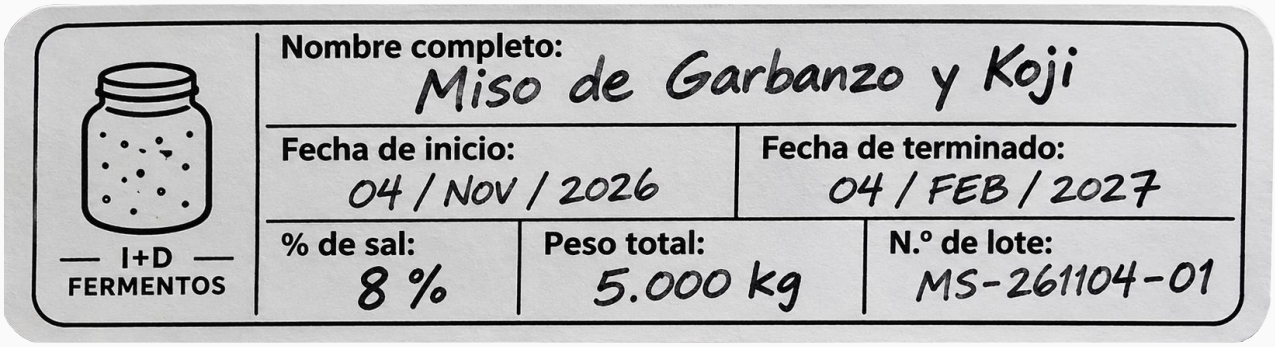
Incluye el agua y el koji en el peso de la base.
El porcentaje adecuado depende de cada receta.

Miso

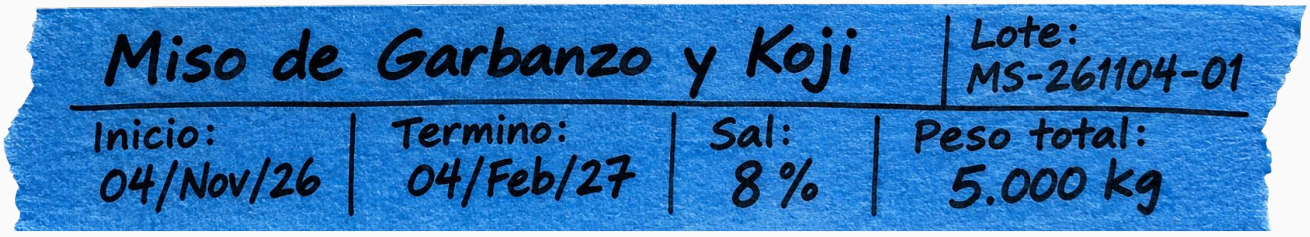
El miso es una pasta fermentada tradicional de origen japonés elaborada principalmente a partir de soya, koji , sal y tiempo, su uso es variado y ampliamente distribuido por el mundo. Durante su fermentación, las enzimas del koji descomponen proteínas y almidones en aminoácidos, azúcares y estos en ácidos y compuestos aromáticos, dando lugar a un ingrediente nuevo con un intenso sabor umami, gran complejidad aromática y gran rango de aplicaciones.y no solo su uso también su proceso y técnica, hoy en dia dia tenemos muchas variedades de pastas tipo miso alrededor del mundo, ya que se ha vuelto una herramienta indispensable para el aprovechamiento de la materia y para el desarrollo de nuevos sabores



Esta es nuestra sugerencia, para realizar el correcto etiquetado en fermentos.



Esta es otra sugerencia, para realizar de manera práctica sobre cinta masquin que puedes realizar.



Miso



Ingredientes base

Sustrato
Principalmente soya, también cereales, leguminosas o semillas.



Koji
Inoculado con *Aspergillus oryzae*.



Sal
Controla microorganismos y guía la fermentación.



Agua
Ajusta textura y mezcla.



Sustrato alternativo comprobado

Plátano macho



También puede fermentarse con koji para obtener misos con perfiles de sabor y color únicos.

Tipos de miso (según maduración)

Tipo	Sabor y uso	Koji sobre sustrato	Sal final	Temp. de maduración	Tiempo de referencia
Joven / experimental	Sabor suave, dulce y fresco. Ideal para cocina creativa.	80–100 %	5–7 %	**15–20 °C**	Semanas (2–8)
Mediano / intermedio	Más equilibrado, con mayor umami y complejidad.	50–70 %	8–10 %	**15–20 °C**	Meses (2–6)
Viejo / larga maduración	Sabor profundo, salino y robusto.	30–50 %	10–13 %	**12–18 °C**	Meses a años (6–24+)

Sabores extras: parámetros experimentales, se te invita a experimentar.

Aromáticos frescos Ajo, jengibre, cebolla, poro, hierbas.	**1–5 %**
Especias secas Pimienta, canela, clavo, cardamomo, anís.	**0.1–1 %**
Chiles secos Ancho, guajillo, pasilla, árbol, morita.	**0.2–3 %**
Frutas y vegetales Jitomate, calabaza, plátano, zanahoria, betabel, elote.	**5–15 %**
Cacao, café y tostados Cacao, café, ajonjolí, nueces, semillas tostadas.	**0.5–3 %**

Proceso básico (con temperaturas)

1. **Preparar el sustrato** — Cocinar (ej. soya) hasta suave. (95–100 °C, 60–120 min)
2. **Enfriar** — Bajar a 30–35 °C (temperatura de inoculación).
3. **Inocular** — Mezclar con el koji. (30–35 °C)
4. **Salar** — Agregar la sal y mezclar bien.
5. **Fermentar** — Reposar en recipiente limpio y controlado. (ver temperaturas y tiempos por tipo).
6. **Madurar** — Dejar fermentar según el tipo de miso.

Tratamiento térmico de ingredientes secos

Para ingredientes secos adquiridos a granel, como chiles, especias y semillas, aplicamos un tratamiento térmico con vapor a **130 °C** durante **20 minutos**, con el **objetivo** de reducir la carga microbiana.

Posteriormente, realizamos un **secado con calor seco** para eliminar el exceso de humedad hasta recuperar la textura deseada.

Vapor 130 °C 20 min → **Secado** (calor seco) Hasta textura deseada

Nota: Este procedimiento es experimental y aún no cuenta con validación microbiológica. Por lo tanto, no podemos garantizar la eliminación o inactivación de todos los microorganismos, incluidas las esporas bacterianas. Tampoco garantiza la eliminación de micotoxinas.

Fórmula base (referencias)

Por 1 kg de sustrato cocido y escurrido:

Sustrato (cocido)	**1,000 g**	(100 %)
Koji	**500–1,000 g**	(50–100 %)
Sal	**50–130 g**	(5–13 %)
Agua (ajuste)	**0–200 g**	(0–20 %)

Ajusta el agua para obtener una pasta firme y homogénea.

Parámetros de fermentación

Tipo de miso	Temperatura	Tiempo de referencia
Joven / experimental	**15–20 °C**	2–8 semanas
Mediano / intermedio	**15–20 °C**	2–6 meses
Viejo / larga maduración	**12–18 °C**	6–24+ meses

Puntos de aplicación

- ☑ **Temperatura de mezcla:** 30–35 °C.
- ☑ **Recipiente:** limpio, no reactivo (vidrio, cerámica o grado alimentario).
- ☑ **Condiciones de maduración:** ver tabla de temperaturas y tiempos.
- ☑ **Textura:** pasta uniforme, sin separación de líquidos.
- ☑ **Olor:** debe ser agradable, complejo y umami (no a putrefacción).

Ideas de aplicación

- **Salsas y aderezos** (vinagretas, glaseados).
- **Marinados** (carnes, pescados, vegetales).
- **Sopas y caldos** (dashi, ramen, moles).
- **Untables y mantequillas** compuestas.
- **Fermentos híbridos** (misos de maíz, cacao, chiles, frutos o semillas).

Seguridad y notas I+D

- Misos con < 7 % de sal requieren mayor control y validación.
- Usa materia prima de buena calidad y agua potable.
- Mantén limpieza y control de temperatura.
- Registra pH, salinidad y tiempos para reproducibilidad.
- Experimenta con distintos sustratos: soya, cereales, leguminosas y plátano macho.

A continuación, te presentamos tres desarrollos realizados en la cocina del I+D, a base del uso de MISO.

1. MISO JOVEN DE MERMA DE VAINILLA

Pasta tipo miso mediante el aprovechamiento de vainas de vainilla (sin relleno), las cuales aportan notas dulces, amaderadas y especiadas.

Ingrediente	Cantidad	Unidad
Soya cocida y escurrida	.900	kg
Merma de vaina de vainilla	.100	kg
Koji fresco de arroz	.900	kg
Agua	si lo necesita	lt
Sal	.121 (6%)	kg

1.1 Recuperar, separar e inspeccionar vainas de vainilla, debemos excluir aquellas con condiciones de moho, deterioro o condiciones de almacenamiento desconocidas o aquellas con residuos lácteos.

1.2 Cortar o triturar para darles tratamiento térmico.

1.3 Lavar los granos y dejarlos en remojo con abundante agua limpia durante al menos 24 horas, para después escurrir y tirar el agua de remojo. Cocinaremos en agua limpia hasta que los granos queden suaves.

1.4 Procesamos la soya junto con la merma de vainilla hasta lograr una pasta homogénea.

1.5 Con las manos limpias, hay que desmenuzar nuestro koji, comprobamos que nuestra soya esté entre 30-35 grados centígrados y mezclamos junto con el koji hasta distribuirlo completamente.

1.6 Agregar la sal (recordemos que nuestra sal debe ser libre de yodo) hasta incorporar perfectamente.

1.7 RECORDEMOS NO AGREGAR AGUA DE SER NECESARIO SIN AJUSTAR LA SAL

1.8 Traspasar toda la mezcla a un contenedor con tapa desinfectada y apto para alimentos.

1.9 Compactar la mezcla para no tener burbujas de aire en ella. Posteriormente alisamos la superficie, dejando la mezcla en el mismo nivel y a limpiamos las paredes del frasco por dentro.

1.10 Aquí tenemos dos opciones;

- Espolvorear un poco de sal de grano sobre la superficie para controlar el crecimiento de microorganismos no deseados en la superficie de nuestro miso.
- Atomizar un poco de vodka o alcohol apto para alimentos sobre la superficie del miso y paredes del frasco.

En cualquiera de estas dos opciones puedes reforzar con un pedazo de plástico al contacto con el miso, para evitar una evaporación excesiva de liquido

1.11 Etiquetamos con nombre completo, fecha de inicio, fecha de terminado, tipo de miso, porcentaje de sal, peso total y número. de lote. Tapamos la mezcla con tapa totalmente hermética.

1.12 Durante la maduración de este miso joven que será de 2 a 8 semanas, debemos revisar que se cumplan todos los parámetros de nuestro miso, temperatura sobre todo esta debe ser constante, debemos evaluarlo periódicamente para registrar cambios de olor, color, textura, actividad de agua o presencia de mohos no deseados, limpieza y mantenimiento del frasco; así como, la persistencia de la merma de vainilla en la fórmula.

Pasado el tiempo y habiendo cumpliendo las cualidades esperadas de un miso joven y exitoso, pasamos a procesar para obtener una pasta tersa, porcionar y congelar o porcionar y pasteurizar si así se desea.

2. MISO MEDIO DE PLÁTANO MACHO

Pasta tipo miso a base de un sustrato de koji de plátano macho y mas pure de platano macho sustituyendo al frijol de soya

INGREDIENTE	CANTIDAD	UNIDAD
Plátano macho cocido y escurrido	1	kg
koji fresco de plátano macho	.600	kg
agua	la necesaria	lt
sal	.158 (9%)	kg

2.1 Seleccionar plátanos maduros, sanos y firmes. lavar la superficie quitar cáscara y cortar en cubos 1.5 x 1.5 cm.

2.2 A vapor cocemos el plátano alrededor de 100 grados por 15 a 30 min hasta que esté blando.

2.3 Enfriamos el plátano, dejamos que evapore un poco más de agua.

2.4 Con las manos limpias desmenuzamos el koji especial, el cual se cultivó directamente sobre plátano macho.

2.5 Procesamos nuestro plátano macho y dejaremos enfriar hasta 30-35 grados centígrados para poder mezclarlo con el koji especial y la sal, todo esto lo haremos a mano incorporando todo perfectamente.

2.6 Pondremos en un recipiente con tapa esterilizado y apto para alimentos.

2.7 Llevaremos a cabo todas las precauciones necesarias que en el miso pasado:
- Prensado (sal o alcohol)
- Etiquetado
- Sondeo y anotaciones periódicas de cualidades organolépticas

2.8 La maduración de este miso medio será de 2 a 6 meses a una temperatura de 15-20 grados centígrados.

2.9 Terminado el tiempo y habiendo logrado un miso inocuo y con las características deseadas, podemos procesar, porcionar y pasteurizar.

3. MISO MADURO DE CAFE

Pasta tipo miso a base de posos de café

Ingrediente	Cantidad	Unidad
Soya cocida y escurrida	.800	kg
Pozos de café secos	.200	kg
Koji fresco de arroz	.400	kg
Agua	De ser necesaria	*Ver apartado especificaciones de agua
Sal	.191	kg

3.1 Recolectar los posos de café inmediatamente y extender para secar, no dejemos que se puedan producir hongos o mohos, podemos tostar en horno para secar uniformemente, esta merma solo debe ser cafe sin azucar o leche o ningún otro producto.

3.2 Le daremos su proceso al frijol de soya: lo lavamos, remojamos y cocemos en abundante agua hasta que este quede suave.

3.3 Procesaremos el frijol de soya junto con los posos de café hasta obtener una pasta homogénea, la cual dejaremos enfriar hasta 30-35 grados centígrados.

3.4 Desmenuzamos el koji de arroz y alcanzada la temperatura deseada mezclamos la pasta, el koji y el arroz uniformemente.

3.5 Pasamos a un recipiente con tapa apto para fermentar y registramos el peso final.

3.6 Etiquetamos con toda la información pertinente:
- Nombre completo
- Fecha de inicio
- Fecha de terminado
- Tipo de miso
- Porcentaje de sal
- Peso total
- No. de lote

3.7 Maduramos el producto de 6 a 24 meses.

3.8 Realizar las evaluaciones organolépticas periódica y rigurosamente.

3.9 Pasado el tiempo y habiendo obtenido las cualidades organolépticas podemos procesar el miso.

3.10 Procesamos la pasta hasta obtener la consistencia deseada, porcionamos y pasteurizamos.

Garum

El garum es un condimento líquido que se utilizaba en la antigua Grecia y Roma. Tradicionalmente se elaboraba dejando madurar pescado o sus vísceras con sal, durante varios meses, en recipientes expuestos al sol y a la brisa marina.
Durante la maduración, las mismas enzimas del pescado, (sustancias que descomponen sus componentes en partes más pequeñas) y la actividad de ciertos microorganismos ayudan a transformar las proteínas y así modificar sus cualidades organolépticas hasta lograr el sabor umami.
En la actualidad contamos con koji un ingrediente que obtenemos del hongo aspergillus oryzae cuyas enzimas nos ayudan a descomponer proteínas, etc de una forma más rápida y controlada lo que nos permite intervenir los garums para obtenerlos en una menor cantidad de tiempo y con una mayor variedad en cuanto a ingredientes.
Estas transformaciones desarrollan sabores intensos, dulzor y nuevos aromas. Para obtener buenos resultados, es necesario controlar la temperatura, el tiempo y la cantidad de sal.
En estos procesos acelerados, las enzimas del koji pueden seguir trabajando sin que el hongo permanezca vivo o continúe creciendo.



Garum

Tradicional y asistido con koji

TRADICIONAL

Pescado o vísceras y sal. Actúan las enzimas propias y microorganismos tolerantes a la sal. Maduración: 6–12 meses o más, según el proceso.

CON KOJI

Pescado, marisco o carne, sal y koji de *Aspergillus oryzae*. El koji aporta enzimas que aceleran la descomposición de proteínas y liberan aminoácidos, como el glutamato, que aporta sabor umami.

RELACIÓN KOJI · SAL · TIEMPO

Rangos orientativos para formular ensayos con koji y calor controlado.

Koji fresco*	Sal añadida*	Velocidad y tiempo relativo
30–40 %	Baja: 10–14 %	Hidrólsis más rápida; menor tiempo.
15–25 %	Media: 14–18 %	Velocidad y tiempo intermedios.
5–15 %	Alta: 18–20 %	Hidrólsis más lenta; mayor tiempo.

Propuesta de exploración, no combinaciones validadas. Más koji no sustituye el control microbiológico. Estos rangos no se trasladan directamente a maduración a temperatura ambiente.

MÁS KOJI → MENOS TIEMPO
MÁS SAL → MÁS TIEMPO

Tendencia general, manteniendo las demás condiciones.



Más koji aporta más enzimas para descomponer proteínas. Una mayor concentración de sal puede frenar su actividad.

*Koji sobre la materia prima. Sal sobre todos los ingredientes antes de añadirla: materia prima + koji + agua + aromáticos.

Reducir la sal disminuye una barrera de conservación: solo dentro de un proceso validado.

TEMPERATURA Y DURACIÓN: REFERENCIAS

Proceso	Temperatura	Duración orientativa
Maduración salina tradicional	Alrededor de 30 °C	6–12 meses o más
Garum con koji y calor controlado	60 °C	10–12 semanas en su proceso

- Son referencias de procesos distintos, no instrucciones intercambiables.
- A 60 °C predomina la acción de las enzimas; no es la temperatura de cultivo del koji.
- Medir la temperatura real del producto. Definir sal, tiempo y temperatura mediante una receta validada para cada materia prima.

Referencias: Noma Projects, «Garum: Got to Have the Funk»; Food Science and Technology Research 26 (2020), 195–203.

CÓMO CALCULAR LA SAL

Calcula la sal sobre **todos los ingredientes**, sin incluir la sal que vas a añadir.

1. **Suma materia prima, koji y agua:**
   1 000 + 250 + 250 = 1 500 g
2. **Ejemplo con 15 % de sal añadida:**
   1 500 × 0,15 = 225 g de sal

Fórmula: sal = peso de ingredientes sin sal × porcentaje ÷ 100

Este ejemplo equivale a un 13,04 % de sal en la mezcla terminada.

AGUA: LA NECESARIA

Tradicional: normalmente sin agua añadida.

Con koji: ajustar a una mezcla húmeda, homogénea y removible. Los ingredientes secos requieren más agua que los jugosos.

Pesar el agua e incluirla antes de calcular la sal. Si agregas más, recalcula.

PROCESO

Preparar → pesar → mezclar → controlar y registrar → filtrar → envasar y refrigerar.

Tiempo, temperatura y sal deben proceder de una receta validada para cada materia prima.

SABORES Y USOS

Cáscaras cítricas, especias, chiles, hierbas, kombu y hongos secos.

Usar en salsas, aderezos, marinados, caldos y acabados.

CONTROL DEL LOTE

Registrar ingredientes, agua, sal añadida y base de cálculo, temperatura y tiempo.

Mantener higiene y cadena de frío. Filtrar no esteriliza; el olor no demuestra inocuidad. En pescado, controlar también el riesgo de histamina.

1.GARUM DE ATÚN (sal añadida al 15 %)

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD
MERMA DE ATUN ROSTIZADA	1	KG
KOJI DE ARROZ	.250	KG
AGUA	1	LT
SAL	.337 (15%)	KG

Cálculo: 2 250 × 0,15 = 337,5 g de sal.
Peso total: 2 587,5 g.

1.1 Cortaremos nuestra merma en trozos pequeños y retiraremos todos los trozos de piel que tenga, solo utilizaremos, carne y huesos

1.2 Rostizaremos en horno con calor seco para lograr sabores más profundos

1.3 Pesar el atún después de rostizarlo y picarlo.

1.4 Mezclar con el koji desmoronado previamente con el agua y la sal hasta distribuirlos uniformemente.

1.5 Traspasar a un recipiente con tapa, esterilizado y apto para alimentos, compactaremos la mezcla lo más que podamos para eliminar burbujas de aire, alisaremos superficie y limpiaremos paredes por dentro del frasco. (no olvidemos tomar el peso final de nuestro garum)

1.6 En este caso que tenemos una mezcla más líquida no pondremos sal en grano por encima de la superficie para controlar patógenos ya que estos se hundirán y aportaran más sal a nuestra fórmula, solo atomizaremos una vez con alcohol por dentro del frasco y pondremos polipapel al tacto para evitar evaporación excesiva

1.7 Etiquetamos con toda la información pertinente y tapamos

1.8 Mantener la temperatura controlada de 55-60 grados centígrados

1.9 Debemos evaluar periódicamente las cualidades organolépticas de nuestro garum removiendo diario durante la primer semana y después una vez por semana

1.10 Ya que tengamos las cualidades organolépticas deseadas y el tiempo pasado coincida con nuestros niveles de sal y koji podríamos decir que tenemos un garum exitoso. medimos cuánta agua evaporó y la reponemos con agua de filtro

1.11 Vamos a prensar para obtener la mayor cantidad de líquido posible para después pasar por chino fino

1.12 El líquido obtenido lo llevaremos a congelación para poder clasificarlo en filtro de café, debemos obtener un líquido cristalino, brillante y ámbar.

1.13 Para el paso final debemos decidir si lo vamos a pasteurizar o usar asi

1.14 Para pasteurizar nuestros garum lo hemos hecho en bolsa al vacío y en thermocirculador a 60 grados por 30 min y enfriando de inmediato a menos 5 grados centígrados

2. GARUM DE CALABAZA KABOCHA (SAL AÑADIDA AL 13%)

INGREDIENTES	CANTIDADES	UNIDAD
CALABAZA COCIDA	.700	KG
SOYA COCIDA Y ESCURRIDA	.300	KG
KOJI DE ARROZ FRESCO	.300	KG
AGUA	.700	LT
SAL	.260	KG

Cálculo: 2 000 × 0,13 = 260 g de sal.
Peso total: 2 260 g.

Pesar la calabaza y la soya después de cocinarlas y escurrirlas.
Aplastar o triturar e incorporar el koji, el agua y la sal.
Seguir el proceso del lote exitoso; todavía falta recuperar su temperatura y duración.
Al finalizar, colar y prensar. Enfriar rápidamente, envasar y refrigerar.
Aquí el 13 % queda expresado sobre los ingredientes sin sal; falta confirmar que esa fue también la base utilizada en el lote original.

Koji

El koji es un sustrato donde se cultiva controladamente el hongo aspergillus oryzae obtenido al inocular un cereal o una leguminosa cocida con su espora.
Durante su crecimiento, este microorganismo produce enzimas como amilasas, proteasas y lipasas, capaces de transformar almidones, proteínas y grasas en compuestos más simples, esta actividad enzimática favorece el desarrollo de dulzor, umami, aromas y nuevas texturas.
Por estas razones el koji constituye una herramienta tan importante en usos tradicionales y de investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones dentro de la cocina.



Modo de preparación

Ingredientes

- Arroz, cebada o soya
- Esporas de Aspergillus oryzae (koji-kin)
- Agua

Proceso

1. Preparación del grano
El arroz, cebada o soya se lava y remoja durante varias horas para hidratarlo.

2. Cocción
Se cocina al vapor hasta obtener una textura firme pero completamente cocida.

3. Enfriado

El grano se deja enfriar hasta aproximadamente 30–35 °C.

4. Inoculación
Se distribuyen uniformemente las esporas de Aspergillus oryzae sobre el grano.

5. Incubación
El grano inoculado se mantiene entre 30 y 35 °C, con una humedad relativa elevada (85–95 %) durante 40 a 48 horas.

Durante este periodo el hongo desarrolla un fino micelio blanco que cubre los granos.

6. Maduración

Una vez que el grano está completamente colonizado y desprende un aroma dulce y afrutado, el koji está listo para utilizarse o refrigerarse.

- Produce gran cantidad de enzimas naturales
- Incrementa notablemente el sabor umami
- Convierte almidones en azúcares simples
- Favorece la descomposición de proteínas en aminoácidos
- Mejora la digestibilidad de los alimentos
- Aporta aromas dulces, florales, frutales y a nuez
- Reduce tiempos de maduración en algunos productos
- Permite desarrollar perfiles sensoriales complejos sin aditivos

Usos gastronómicos

- El koji puede utilizarse como ingrediente principal o como iniciador de fermentaciones.

Elaboración de fermentos

- Miso
- Salsa de soya
- Sake
- Amazake
- Shio koji
- Garum contemporáneo
- Vinagres artesanales

Cocina contemporánea

- Marinados para carnes y pescados
- Maduración controlada de proteínas
- Desarrollo de mantequillas fermentadas
- Elaboración de salsas
- Fermentación de vegetales
- Producción de caldos ricos en umami
- Postres y helados
- Fermentación de cereales y legumbres locales

Cualidades

Aspectos a tomar en cuenta

Temperatura

El crecimiento del hongo requiere temperaturas controladas entre 30 y 35 °C. Temperaturas más altas pueden inhibir su desarrollo o favorecer microorganismos no deseados.

Humedad

Una humedad elevada es indispensable para un crecimiento uniforme del micelio.

Higiene

Todo el equipo debe encontrarse perfectamente limpio y sanitizado para evitar contaminaciones.

Oxigenación

Durante la incubación el koji necesita oxígeno; por ello no debe compactarse excesivamente.

Tiempo

Un exceso de incubación puede generar sabores amargos o una sobreproducción de esporas verdes.

Calidad del grano

Los mejores resultados se obtienen utilizando materias primas frescas y de buena calidad.

Conservación

El koji fresco debe mantenerse refrigerado y utilizarse en pocos días. También puede congelarse o deshidratarse para prolongar su vida útil.

Importancia en la gastronomía contemporánea

El koji se ha convertido en una de las herramientas más importantes de la cocina de investigación y de la gastronomía moderna. Gracias a su extraordinaria capacidad enzimática, chefs y laboratorios culinarios lo emplean para desarrollar nuevos sabores, acelerar procesos de maduración y crear ingredientes con perfiles únicos de umami. Además, permite elaborar fermentaciones a partir de materias primas locales —como maíz, frijol, cacao o amaranto—, fomentando la innovación, el aprovechamiento de productos regionales y la creación de una identidad gastronómica propia.

Tempeh

El tempeh es un alimento fermentado cuyo origen podemos encontrarlo en Indonesia. Elaborado principalmente a partir de granos de soya inoculados con el hongo *Rhizopus oligosporus* o actualmente también clasificado como *Rhizopus microsporus var. oligosporus,* el cual lleva a cabo una transformación enzimática y fermentativa en donde al germinar las esporas de tempe empiezan a producir pequeños filamentos (con forma de pequeños cabellos blancos) llamados hifas por actividad microbiana del hongo y al crecer estas hifas forman una red algodonosa de micelio. el cual empieza a envolver y unir las semillas hasta formar un bloque compacto, de textura firme y gracias al proceso enzimático obtenemos sabores suaves a nuez, hongos y notas terrosas. sin mencionar sus cambios a nivel nutricional y sensorial.

A diferencia de otros fermentos donde el grano se procesa o filtra, en el tempeh se conserva la semilla entera. Es por eso que se consolida como un excelente sustituto de las proteínas de origen animal, aportando una gran cantidad de proteínas, fibra y minerales, algunos de ellos con mejor disponibilidad gracias al proceso del tempe



Modo de preparación

Ingredientes

- Soya amarilla seca, 500 gr
- Agua potable (la suficiente para remojar y cocer).
- Vinagre blanco, 1 cdta
- Cultivo comercial (lo indicado por el fabricante)

Equipo

- Olla
- Colador
- Bowl
- Termómetro
- Bolsas de plástico aptas para alimento
- Incubadora

Proceso

1. **Selección y lavado**
   Extenderemos todos los granos sobre una superficie plana para retirar piedras,y frijoles maltratados y después lavamos con abundante agua limpia para deshacernos de polvo y cualquier otro residuo superficial.

2. **Remojo**
   Cubriremos los granos con tres veces su volumen en agua durante un minuto de 8 horas, preferentemente 12

3. **Retirar la cáscara**
   Paso de suma importancia. ya que el frijol hinchó y se hidrato hay que frotarlo para desprender cascarilla , reitero la importancia de este paso en el proceso ya que si el frijol conserva su cáscara las hifas no penetran el frijol por lo que no se forma micelio por lo que no se empieza la acción enzimática, por lo que no tendremos cambios fisiológicos y no tendremos un bloque compacto y al no desarrollarse flora microbiana propia del tempe tendremos crecimiento de otros microorganismos no deseados

Usos gastronómicos

- El tempeh puede consumirse fresco o cocinado.

Preparaciones comunes

A la plancha.

- Asado.
- Frito.
- Horneado.
- Salteado.
- Guisos.
- Sopas.
- Brochetas.
- Currys.
- Tacos y hamburguesas vegetales.
- Bowls.
- Ensaladas.
- Rellenos.
- También puede marinarse previamente para absorber sabores intensos.

Amazake

El amazake, cuyo significado es “sake dulce”, es una bebida fermentada tradicional japonesa de sabor naturalmente dulce. Existen dos versiones principales: una elaborada mediante fermentación de koji (Aspergillus oryzae) sobre arroz cocido y otra preparada a partir de las lías del sake (sake kasu). La versión de koji no contiene alcohol, ya que su dulzor proviene de la acción enzimática del hongo, que transforma el almidón del arroz en azúcares simples como glucosa y maltosa.



Modo de preparación

Ingredientes

- Arroz blanco de grano corto (japonés)
- Koji de arroz (Aspergillus oryzae)
- Agua

Proceso

1. Cocción del arroz

El arroz se lava, remoja y cocina hasta obtener una textura suave.

2. Enfriamiento

Se deja enfriar hasta aproximadamente 55-60 °C, temperatura ideal para la actividad enzimática del koji.

3. Inoculación

Se mezcla cuidadosamente el arroz cocido con el arroz koji.

4. Fermentación

La mezcla permanece entre 55 y 60 °C durante 8 a 12 horas, permitiendo que las enzimas conviertan el almidón en azúcares naturales.

5. Ajuste y conservación

Se añade agua hasta obtener la consistencia deseada. Debe refrigerarse inmediatamente y consumirse preferentemente en una semana.

Tipos de amazake

Amazake de koji (Koji Amazake)
La versión tradicional sin alcohol, elaborada únicamente con arroz y koji. Presenta un sabor suave, dulce y cremoso.

Amazake de sake kasu
Preparado a partir de las lías obtenidas durante la elaboración del sake. Contiene una pequeña cantidad de alcohol y posee un sabor más intenso y complejo.

Amazake integral

Elaborado con arroz integral, presenta mayor contenido de fibra, minerales y un sabor más profundo.

Amazake líquido

Consistencia ligera, ideal como bebida.

Amazake concentrado

Más espeso y dulce, utilizado como ingrediente culinario o endulzante.

Usos gastronómicos

- El amazake puede emplearse en:
- Bebida caliente o fría
- Smoothies
- Licuados
- Helados
- Yogur y parfaits
- Panes fermentados
- Pasteles
- Hotcakes
- Galletas
- Aderezos
- Vinagretas
- Marinados para carnes
- Salsas japonesas
- Sopas cremosas
- Postres tradicionales
- Sustituto parcial del azúcar en repostería
- Su dulzor natural permite reducir considerablemente el uso de azúcares refinados

Kimchi

El kimchi es un fermento tradicional de origen coreano cuya práctica de elaboración y consumo colectivo, conocida como kimjang, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Aunque actualmente su versión más conocida se elabora con col napa (Brassica rapa subsp. pekinensis), el kimchi tiene una larga historia de transformaciones. Sus primeras preparaciones no contenían chile, ya que este ingrediente es originario de América y llegó a Corea después del intercambio transoceánico iniciado en el siglo XVI. Actualmente existen más de 200 variedades de kimchi, elaboradas con diferentes vegetales, condimentos y técnicas.

Su elaboración se basa en una fermentación ácido-láctica espontánea, mediante la actividad controlada de los microorganismos presentes naturalmente en las hortalizas. Durante el proceso, las bacterias ácido-lácticas metabolizan los azúcares disponibles y producen ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico, disminuyendo progresivamente el pH. Esta acidificación dificulta el desarrollo de numerosos microorganismos indeseables y contribuye a la conservación del alimento.

La combinación de vegetales, sal, especias y otros ingredientes fermentados desarrolla un perfil sensorial complejo y profundo, en el que se equilibran dulzor, salinidad, picor, acidez y umami, acompañado de una textura crujiente y un aroma intenso que evoluciona durante la fermentación.



Baek kimchy (OG)

El baek kimchy o kimchy blanco es la variedad a la que podríamos considerar "original" ya que es previa la introducción de los chiles rojos de américa. su sabor es suave , perfumado y fresco.

Ingredientes

Cantidades:

-Col napa (Brassica rapa subsp. pekinensis) 1,000 g

-Sal gruesa sin yodo, para salado inicial 80 g

-Agua para salado inicial 1,000 ml

-Rábano daikon 150 g

-Pera asiática (nashi) 100 g

-Cebollín 40 g

-Ajo 20 g

-Jengibre fresco 10 g

-Castañas frescas peladas (opcional tradicional) 30 g

-Azufaifas o dátiles rojos coreanos (opcional) 15 g

-Piñones (opcional) 10 g

Salmuera de fermentación

-Agua potable sin cloro residual significativo 600 ml

-Sal sin yodo 18 g

-Pera asiática triturada 50

Proceso

Paso 1. Preparación y salado de la col
Cortar la col longitudinalmente en mitades o cuartos, conservando la base para mantener las hojas unidas. vamos a tomar los primeros 80 gramos de sal gruesa y vamos a disponerlos entre cada capa de hojas de la col, precionareos un poco formando paquete y pondremos en un recipiente que permita que escurra el agua que suelte, las dejaremos alrededor de 12 a 24 hrs, o hasta que las hojas se tornen suaves y flexibles.

Paso 2. Lavado y escurrido
Enjuagar la col 2–3 veces con agua potable fría para retirar el exceso de sal superficial. Escurrir durante 30–60 minutos.

Paso 3. Preparación del relleno
Cortar el daikon y la pera en juliana fina. Picar el cebollín, el ajo y el jengibre. Cortar las castañas y azufaifas en láminas. Mezclar los ingredientes.

Paso 4. Rellenado
Distribuir el relleno entre las hojas de la col, desde el centro hacia el exterior. Doblar las hojas exteriores para formar paquetes compactos.

Paso 5. Preparación de salmuera y envasado
Disolver los 18 g de sal en 600 ml de agua. Agregar la pera triturada y mezclar. Colocar la col en un recipiente limpio y añadir la salmuera hasta cubrirla. Utilizar un peso de fermentación y dejar espacio libre para la producción de gas.

Fermentación y control
Temperatura 18–20 °C
Tiempo inicial 24–48 horas
Fermentación posterior Refrigeración a 2–4 °C
Maduración en refrigeración 3–7 días o más, según evolución

Características del producto final
Aroma: fresco, vegetal, ligeramente sulfuroso y con notas de ajo y jengibre.
Sabor: delicadamente ácido, salino, ligeramente dulce y sin picor.
Textura: col flexible pero crujiente, con rábano firme.
Aspecto: blanco amarillento, con salmuera ligeramente turbia por la fermentación.

nuevas variaciones modernas de kimchy a partir de la introduccion de chiles rojos de america a korea en el siglo XVII

-

Usos gastronómicos

- El kimchi puede utilizarse en:
- Guarnición tradicional.
- Arroz frito (Kimchi Bokkeumbap).
- Sopas y caldos.
- Estofados (Kimchi Jjigae).
- Ramen y noodles.
- Dumplings.
- Pancakes coreanos (Kimchi Jeon).
- Tacos y burritos.
- Hamburguesas.
- Sándwiches.
- Ensaladas.
- Bowls.
- Pizzas.
- Quesadillas.
- Omelettes y huevos revueltos.
- Marinados y salsas.

Su sabor ácido y umami lo convierte en un excelente potenciador del sabor en numerosas preparaciones.

Kefir

El kéfir es un alimento fermentado originario de la región del Cáucaso, elaborado tradicionalmente mediante la fermentación de leche utilizando los llamados gránulos de kéfir, una comunidad simbiótica de bacterias ácido-lácticas, bacterias acéticas y levaduras. Durante la fermentación, estos microorganismos transforman parte de la lactosa en ácido láctico, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de alcohol, dando como resultado una bebida ligeramente ácida, cremosa y con una suave efervescencia.





Modo de preparación

Ingredientes

- Leche (entera, semidescremada o descremada)
- Gránulos de kéfir
- Recipiente de vidrio
- Colador de plástico o acero inoxidable
- Agua (para limpiar el recipiente, no los gránulos)

Proceso

1. Preparación

Se colocan los gránulos de kéfir en un recipiente de vidrio limpio y se añade la leche.

2. Fermentación

La mezcla se deja reposar entre 18 y 24 horas a temperatura ambiente (20–25 °C), protegida de la luz directa.

3. Filtrado

Una vez alcanzada la fermentación deseada, se filtra la bebida para separar los gránulos, que podrán reutilizarse inmediatamente.

4. Maduración (opcional)

El kéfir puede refrigerarse entre 12 y 24 horas para desarrollar un sabor más intenso y una textura más cremosa.

5. Conservación

Debe mantenerse refrigerado y consumirse preferentemente dentro de los 5 a 7 días posteriores a su elaboración.

Quesos

El nombre correcto del cultivo es Penicillium roqueforti. Se trata de un hongo filamentoso utilizado en la elaboración y maduración de los quesos azules, responsable de las vetas verde azuladas, el aroma intenso y parte del sabor picante característico. Su acción se basa principalmente en la degradación de grasas y proteínas, procesos conocidos como lipólisis y proteólisis, mediante los cuales se forman ácidos grasos, aminoácidos y compuestos aromáticos.



Modo de preparación

Ingredientes

- Leche de vaca de buena calidad
- Cultivo iniciador de bacterias ácido-lácticas
- Cultivo alimentario certificado de Penicillium roqueforti
- Cuajo
- Sal
- Cloruro de calcio, cuando se trabaja con leche pasteurizada
- Agua potable
- Recipientes y moldes para queso
- Agujas o broquetas de acero inoxidable para el perforado

Proceso

1. Preparación de la leche

La leche se filtra y, en una producción controlada, se pasteuriza. Después se ajusta a la temperatura indicada para el cultivo iniciador, generalmente alrededor de 30 a 32 °C.

2. Inoculación

Se incorpora el cultivo láctico y una cantidad controlada de esporas de Penicillium roqueforti. Solo deben utilizarse cultivos comerciales de grado alimentario seleccionados para quesería, nunca mohos obtenidos de alimentos o del ambiente.

3. Coagulación

Se agrega el cuajo y se deja reposar hasta formar una cuajada firme. Posteriormente se corta en cubos para facilitar la salida del suero.

4. Desuerado y moldeado

La cuajada se mezcla con cuidado, se desuera y se coloca en moldes. A diferencia del Cotija tradicional muy compacto, no debe prensarse en exceso, porque el hongo necesita pequeños espacios internos para crecer.

5. Salado

El queso puede salarse en seco o mediante salmuera. La sal controla la actividad microbiana, contribuye a la conservación y define buena parte del sabor.

6. Perforado

Proceso (continuación)

Después de que la pieza adquiere suficiente firmeza, se perfora con agujas de acero inoxidable. Los canales permiten la entrada de oxígeno, indispensable para que P. roqueforti desarrolle las vetas internas.

7. Maduración

El queso se madura en condiciones controladas de temperatura y humedad. Como punto de partida experimental pueden emplearse aproximadamente 8 a 12 °C y 85 a 95 % de humedad relativa, con volteos periódicos y supervisión microbiológica.

La maduración puede prolongarse entre dos y seis meses, según el tamaño de la pieza, la humedad de la pasta, el nivel de sal y la intensidad sensorial buscada.

Piña Fermentada

La piña fermentada es un fermento obtenido a partir de la fermentación natural de la piña fresca mediante la acción de levaduras y bacterias ácido-lácticas presentes de forma natural en la fruta y en su cáscara. Dependiendo del método de elaboración, puede producir una bebida ligeramente efervescente, conocida en algunos países como tepache, o utilizarse como base para otras preparaciones fermentadas. Durante el proceso, los microorganismos transforman los azúcares naturales de la fruta en ácido láctico, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de alcohol, desarrollando un sabor dulce, ácido y refrescante.



Modo de preparación

Ingredientes

- Piña madura (pulpa y/o cáscara bien lavada)
- Agua
- Piloncillo, azúcar mascabado o azúcar de caña
- Canela (opcional)
- Clavo de olor (opcional)
- Recipiente de vidrio

Proceso

1. Preparación de la fruta

La piña se lava cuidadosamente. Se utiliza la pulpa, la cáscara o ambas, según la receta.

2. Elaboración de la mezcla

Se colocan la piña, el agua y el endulzante en un recipiente limpio. Opcionalmente se agregan especias como canela o clavo.

3. Fermentación

La mezcla se deja fermentar entre 24 y 72 horas a temperatura ambiente (20–28 °C), removiendo una o dos veces al día para favorecer una fermentación uniforme.

4. Filtrado

Una vez alcanzado el sabor deseado, se filtra para retirar los sólidos.

5. Conservación

La bebida se refrigera para ralentizar la fermentación y conservar sus características sensoriales.

Usos gastronómicos

- La piña fermentada puede utilizarse en:
- Bebida refrescante.
- Cócteles y mocktails.
- Smoothies.
- Vinagretas.

- Marinados para carnes y pescados.
- Reducciones y salsas.
- Sorbetes.
- Helados.
- Paletas.
- Gelatinas.
- Postres tropicales.
- Fermentaciones mixtas.
- Bases para bebidas artesanales.
- Cocina de fusión.

Su equilibrio entre dulzor, acidez y notas fermentadas aporta complejidad a numerosas preparaciones.

Mole Fermentado

El mole fermentado es una interpretación contemporánea del mole mexicano que incorpora procesos de fermentación controlada para intensificar el desarrollo de aromas, sabores y compuestos bioactivos. Dependiendo de la receta, pueden fermentarse ingredientes como chiles, jitomate, tomate verde, frutas, ajo, cebolla, cacao o incluso la pasta completa del mole, mediante bacterias ácido-lácticas y levaduras presentes de forma natural o mediante cultivos iniciadores.



Modo de preparación

Ingredientes

- Chiles secos (ancho, mulato, pasilla, guajillo o combinaciones)
- Jitomate y/o tomate verde
- Cebolla
- Ajo
- Semillas (ajonjolí, pepita o cacahuate)
- Almendra o nuez (opcional)
- Cacao o chocolate
- Especias (canela, clavo, pimienta, anís)
- Tortilla o pan tostado
- Sal
- Agua

Proceso

1. Preparación de los ingredientes

Los chiles, tomates, cebolla y ajo se limpian y asan ligeramente para desarrollar compuestos aromáticos.

2. Fermentación

Los ingredientes seleccionados (generalmente tomates, chiles y ajo) se colocan en un recipiente limpio con una concentración de sal del 2 al 3 %, permitiendo una fermentación láctica durante 3 a 10 días, dependiendo del perfil deseado.

3. Elaboración de la pasta

Los ingredientes fermentados se mezclan con semillas, especias, cacao y los demás componentes del mole hasta obtener una pasta homogénea.

4. Cocción

La pasta se cocina lentamente para integrar sabores y estabilizar la preparación.

5. Maduración (opcional)

Algunos productores permiten que la pasta repose varios días en refrigeración antes de su utilización para favorecer una mayor integración de aromas.

CONSERVAS

Métodos que prolongan la vida útil mediante sal, acidez, azúcar, aceite, calor o deshidratación. La higiene, el frío y una formulación comprobada son tan importantes como el sabor.

Limones encurtidos

Limones conservados con sal y su propio jugo. La pulpa se suaviza y la cáscara concentra aromas cítricos, salinos y ligeramente amargos.



Modo de preparación

Ingredientes

- Limones sin cera
- sal no yodada
- jugo de limón
- opcionales: laurel
- pimienta y canela

Proceso

1. Lavado
Lavar y escaldar el frasco.

2. Corte
Cortar los limones sin separarlos por completo y rellenar con sal.

3. Prensado
Compactar, cubrir con jugo y mantener toda la fruta sumergida.

4. Reposo
Reposar 3–4 semanas; abrir brevemente si hay presión y refrigerar al lograr el sabor deseado.

5. Conservación y seguridad

Usar utensilios limpios, mantener sumergido y refrigerar. Descartar ante moho velloso, olor pútrido o textura viscosa anormal.

Ajo fermentado en miel

Dientes de ajo cubiertos con miel. El agua del ajo fluidifica la miel y permite una fermentación suave que redondea el picor y crea notas dulces y ácidas.



Modo de preparación

Ingredientes

- Ajo fresco y sano
- miel pura
- frasco de vidrio limpio

Proceso

1. Pelado

Pelar dientes firmes, sin golpes ni brotes dañados.

2. Cobertura

Cubrir por completo con miel dejando espacio libre.

3. Fermentación

Fermentar a temperatura ambiente, liberar gas y voltear el frasco a diario la primera semana.

4. Finalización

Cuando el burbujeo disminuya, refrigerar y servir siempre con cuchara limpia.

5. Conservación y seguridad

No es una conserva estable a temperatura ambiente. Refrigerar, vigilar gas y descartar ante moho u olores desagradables. No ofrecer miel a menores de un año.

Queso feta en aceite

Cubos de feta cubiertos con aceite y hierbas. El aceite protege del aire y transporta aromas, pero no vuelve al queso seguro fuera de refrigeración.



Modo de preparación

Ingredientes

- Queso feta
- aceite de oliva
- hierbas secas
- chile seco y pimienta

Proceso

1. Escurrido
Escurrir y secar el feta; cortar en cubos.

2. Envasado
Colocar en un frasco limpio con hierbas completamente secas.

3. Cobertura
Cubrir sin burbujas de aire y cerrar.

4. Conservación
Refrigerar de inmediato y consumir en porciones pequeñas.

5. Conservación y seguridad

Mantener a 4 °C o menos; no enlatar. Evitar ajo y hierbas frescas en aceite para almacenamiento prolongado. Usar utensilios limpios y consumir pronto.

Cueritos de sandía

La parte blanca de la cáscara de sandía se convierte en un encurtido crujiente, agridulce y especiado: una forma directa de aprovechar una merma abundante.



Modo de preparación

Ingredientes

- Cáscara blanca de sandía
- vinagre al 5 %
- azúcar
- sal
- canela
- clavo y pimienta

Proceso

1. Limpieza

Retirar piel verde y pulpa roja; cortar la parte blanca.

2. Blanqueado

Blanquear hasta que quede tierna pero firme.

3. Cocción

Hervir vinagre, azúcar, sal y especias; añadir la cáscara.

4. Envasado

Envasar en caliente con receta probada o enfriar y conservar en refrigeración.

5. Conservación y seguridad

Para almacenar sin frío se requiere una receta validada de enlatado. En versión rápida, mantener siempre refrigerado y cubierto por el líquido.

Ciruelas umeboshi

Interpretación con ciruela o cereza inspirada en el umeboshi japonés: fruta salada, prensada y opcionalmente secada. Produce una sazón ácida, salina y frutal.



Modo de preparación

Ingredientes

- Ciruelas pequeñas o cerezas firmes
- sal equivalente a 15–20 % del peso de la fruta
- shiso rojo opcional

Proceso

1. Selección
Seleccionar fruta sana, lavar y secar.

2. Mezcla
Mezclar con sal y prensar bajo peso en recipiente no reactivo.

3. Maduración
Esperar a que el líquido cubra la fruta; madurar varias semanas.

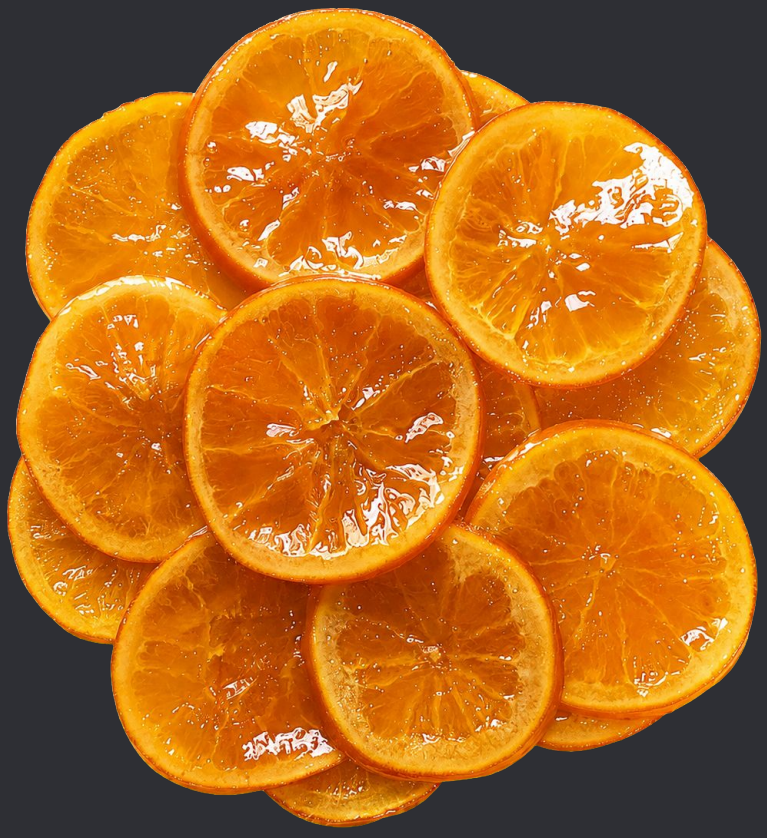
4. Secado
Secar brevemente al sol o deshidratar y guardar en su salmuera.

5. Conservación y seguridad

No reducir la sal sin una formulación validada. Mantener fruta sumergida durante la maduración y refrigerar si se trabaja con menor sal.

Naranjas cristalizadas

Rodajas o cáscaras cocidas gradualmente en almíbar y después secadas. El azúcar sustituye parte del agua y crea una textura brillante y masticable.



Modo de preparación

Ingredientes

- Naranjas
- agua
- azúcar
- opcionales: glucosa
- vainilla o chocolate

Proceso

1. Lavado

Lavar, cortar y retirar semillas.

2. Blanqueado

Blanquear para moderar el amargor.

3. Cocción

Cocer suavemente en almíbar hasta que la cáscara quede translúcida.

4. Escurrido

Escurrir, secar y terminar con azúcar o chocolate.

5. Conservación y seguridad

Secar por completo antes de guardar. Usar recipiente hermético y descartar si aparece humedad, fermentación espontánea o moho.

Jitomate deshidratado

El secado concentra azúcares, acidez y glutamato del jitomate. La textura final puede ser flexible para cocina inmediata o crujiente para almacenamiento seco.



Modo de preparación

Ingredientes

- Jitomates maduros y firmes
- sal mínima
- opcionales: orégano y tomillo secos

Proceso

1. Lavado

Lavar, cortar y retirar zonas dañadas.

2. Acomodo

Disponer en una sola capa con la cara cortada hacia arriba.

3. Secado

Deshidratar a 55–60 °C hasta obtener textura uniforme.

4. Enfriamiento

Enfriar por completo y empacar protegido de humedad y luz.

5. Conservación y seguridad

Si se conserva en aceite, refrigerar y consumir pronto; el aceite no elimina el riesgo microbiológico. Para alacena, secar hasta condición estable y hermética.

NO FERMENTADOS

Ajo negro

Ajo entero envejecido durante semanas con calor y humedad controlados. El oscurecimiento proviene de reacciones de Maillard, no de una fermentación microbiana.



Modo de preparación

Ingredientes

- Cabezas de ajo enteras
- firmes y secas

Proceso

1. Selección

Seleccionar bulbos sin moho ni daño.

2. Cultivo

Mantener 60–80 °C con humedad alta y estable.

3. Etapa 3

Envejecer varias semanas hasta lograr dientes negros y suaves.

4. Enfriamiento

Enfriar, secar la superficie y guardar herméticamente.

5. Conservación y seguridad

Requiere control real de temperatura y humedad; una olla tibia improvisada no garantiza seguridad. Desechar bulbos con moho u olores pútridos.

Plátano pacificado

Nombre de uso culinario no estandarizado. En esta guía designa un plátano madurado y cocido lentamente para suavizar fibras, concentrar dulzor y estabilizar su textura.



Modo de preparación

Ingredientes

- Plátano macho maduro
- sal
- grasa neutra o mantequilla opcional

Proceso

1. Selección
Seleccionar fruta madura pero firme.

2. Cocción

Cocer con cáscara al vapor u horno hasta ablandar.

3. Pelado
Pelar, porcionar y asar lentamente para concentrar azúcares.

4. Enfriamiento
Enfriar rápidamente; conservar refrigerado o terminar a la plancha.

5. Conservación y seguridad

El término cambia entre cocinas; documentar tiempo y temperatura propios. Refrigerar el producto cocido y recalentar completamente antes de servir.

Koji caramelizado

Koji de arroz tostado o cocinado hasta desarrollar notas de cereal, nuez y caramelo. El calor detiene la actividad del cultivo: el resultado ya no es un fermento vivo.



Modo de preparación

Ingredientes

- Koji fresco o seco
- pequeña cantidad de agua
- azúcar o miel opcional

Proceso

1. Preparación

Desmenuzar el koji y retirar zonas de color extraño.

2. Secado

Secar ligeramente para homogeneizar la humedad.

3. Tostado

Tostar a fuego bajo u horno, moviendo con frecuencia.

4. Limpieza

Retirar al alcanzar color ámbar; enfriar y moler o usar entero.

5. Conservación y seguridad

Evitar quemarlo: el amargor aparece rápidamente. Mantener seco y hermético; desechar si el koji original presenta colores verdes, negros o aromas anormales.

Limón negro

Limón entero blanqueado y deshidratado hasta oscurecer. El secado concentra acidez y aceites de la cáscara y aporta notas ahumadas, terrosas y amargas.



Modo de preparación

Ingredientes

- Limones pequeños
- agua y sal ligera

Proceso

1. Lavado
Lavar y pinchar la fruta.

2. Blanqueado
Blanquear brevemente en agua salada.

3. Secado
Secar al sol protegido o en deshidratador a baja temperatura.

4. Secado final
Continuar hasta que quede duro, ligero y oscuro; guardar hermético.

5. Conservación y seguridad

La fruta debe quedar completamente seca. Evitar condensación y descartar si se ablanda, huele a humedad o desarrolla moho.

Naranja negra

Naranja deshidratada lentamente hasta adquirir color pardo oscuro. No es una categoría tradicional única: su perfil combina dulzor, amargor y aromas de cáscara tostada.



Modo de preparación

Ingredientes

- Naranjas pequeñas
- sal opcional

Proceso

1. Lavado

Lavar y perforar la cáscara.

2. Blanqueado

Blanquear si se desea moderar el amargor.

3. Secado

Deshidratar a temperatura baja, girando periódicamente.

4. Enfriamiento

Enfriar, verificar sequedad interna y guardar protegida de humedad.

5. Conservación y seguridad

Por su mayor tamaño tarda más que una lima; cortar una pieza de control para confirmar que el centro esté seco antes de almacenar.

Lima negra

Conocida como loomi en Oriente Medio, es una lima blanqueada y secada entera. Su interior oscuro aporta acidez fragante, amargor y un carácter ligeramente ahumado.



Modo de preparación

Ingredientes

- Limas maduras
- agua y sal

Proceso

1. Lavado

Lavar, pinchar y blanquear en agua salada.

2. Escurrido

Escurrir y secar la superficie.

3. Secado

Deshidratar al sol protegido o a baja temperatura.

4. Almacenamiento

Guardar entera o moler justo antes de usar.

5. Conservación y seguridad

- Mantener hermética y lejos de vapor. Un interior flexible o húmedo indica secado insuficiente.

Tostada de tempeh

Láminas de tempeh cocinadas hasta quedar doradas y crujientes. Aunque el tempeh nace de una fermentación, el tostado es una transformación térmica final.



Modo de preparación

Ingredientes

- Tempeh
- aceite
- salsa de soya o sal
- especias

Proceso

1. Corte

Cortar láminas uniformes.

2. Cocción

Cocer al vapor 5–10 minutos para suavizar amargor.

3. Marinado

Marinar y secar la superficie.

4. Cocción

Hornear o freír hasta dorar; enfriar sobre rejilla.

5. Conservación y seguridad

Cocinar completamente, refrigerar sobrantes y consumir pronto. Evitar tempeh con manchas rosadas, verdes o negras no propias del producto.

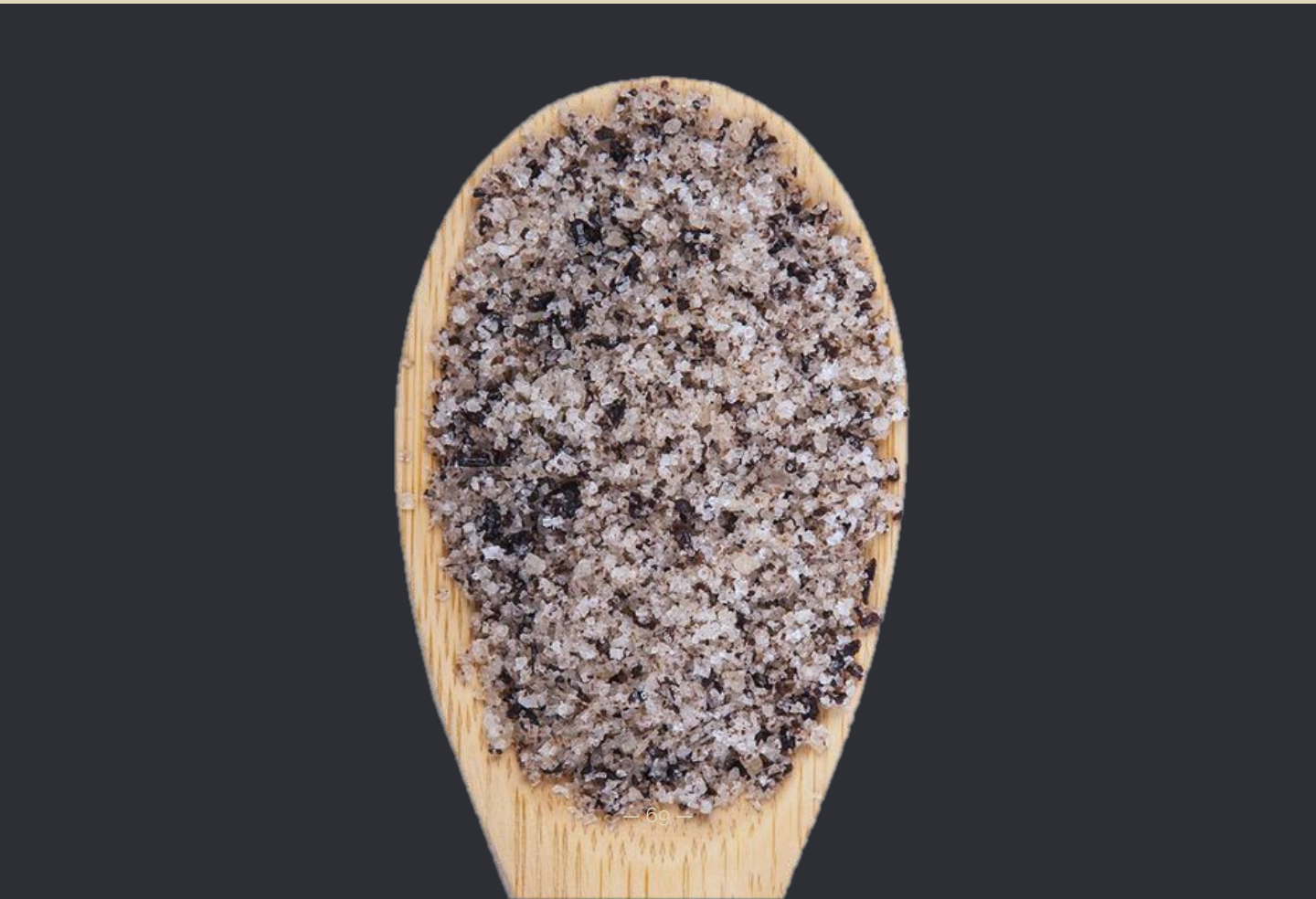
APROVECHAMIENTOS

Técnicas de cocina circular que convierten recortes, pan duro y otras mermas limpias en condimentos, bebidas, fondos y nuevas preparaciones de alto valor.

BALCÓN DEL ZÓCALO

Sal de cebolla

Condimento elaborado con recortes y pieles externas limpias de cebolla, deshidratados y molidos con sal. Concentra dulzor tostado y reduce merma.



Modo de preparación

Ingredientes

- Pieles limpias
- capas externas sanas y puntas de cebolla
- sal fina

Proceso

1. Separación

Separar únicamente recortes secos y sin tierra.

2. Lavado

Lavar si es necesario y secar por completo.

3. Secado

Deshidratar a 55–60 °C hasta quebradizo.

4. Molienda

Moler, tamizar y mezclar con sal al gusto.

5. Conservación y seguridad

No usar pieles con moho, suciedad persistente o daño. Enfriar antes de envasar y mantener completamente seco.

Cerveza de pan

Cerveza en la que pan seco sustituye una parte de la malta. La malta aporta enzimas para convertir almidones y la levadura transforma los azúcares en alcohol y gas.



Modo de preparación

Ingredientes

- Pan seco sin grasa excesiva
- malta cervecera
- agua
- lúpulo y levadura

Proceso

1. Secado

Secar y trocear el pan.

2. Maceración

Macerar con malta en agua caliente para liberar azúcares.

3. Filtrado

Filtrar, hervir con lúpulo y enfriar rápidamente.

4. Inoculación

Inocular levadura, fermentar y embotellar con control de presión.

5. Conservación y seguridad

Sanitizar todo el equipo. Controlar densidad y carbonatación; una fermentación incompleta puede crear sobrepresión. Cumplir normativa local sobre alcohol.

Jarabe de pan

Extracto dulce y tostado obtenido al infusionar pan seco y reducir el líquido. Puede intensificarse con malta o enzimas alimentarias que convierten almidón en azúcar.



Modo de preparación

Ingredientes

- Pan duro
- agua
- azúcar o malta
- canela o vainilla opcional

Proceso

1. Tostado

Tostar el pan hasta dorado uniforme.

2. Infusión

Infusionar o macerar en agua caliente.

3. Filtrado

Colar y presionar suavemente.

4. Incorporación

Añadir azúcar si hace falta y reducir hasta consistencia de jarabe.

5. Conservación y seguridad

Enfriar rápido, envasar limpio y refrigerar. No confiar solo en la consistencia como garantía de estabilidad.

Demi-glace de pan

Salsa oscura vegetal inspirada en una demi-glace: pan muy tostado aporta color, cuerpo y notas de cereal mientras verduras y hongos construyen profundidad.



Modo de preparación

Ingredientes

- Pan duro
- cebolla
- zanahoria
- apio
- hongos
- tomate
- hierbas y agua o fondo

Proceso

1. Tostado

Tostar pan y vegetales hasta pardo profundo sin quemar.

2. Desglasado

Desglasar y cubrir con agua o fondo.

3. Cocción

Cocer suavemente, colar y desgrasar.

4. Reducción

Reducir hasta textura brillante y ajustar sal y acidez.

5. Conservación y seguridad

Enfriar en recipientes poco profundos y refrigerar. El pan quemado aporta amargor irreversible; buscar tostado, no carbonización.

Ñoquis de pan

Masa tierna hecha con pan duro rehidratado, huevo y queso o harina. Convierte sobrantes en una pasta de textura rústica y gran capacidad para absorber salsas.



Modo de preparación

Ingredientes

- Pan duro
- leche o agua
- huevo
- queso rallado
- harina mínima
- sal y nuez moscada

Proceso

1. Remojo
Remojar el pan y exprimir el exceso de líquido.

2. Mezcla
Mezclar con huevo, queso y harina hasta formar masa suave.

3. Formado
Porcionar y dar forma sin trabajar de más.

4. Cocción

Cocer en agua suave hasta que floten; saltear para dorar.

5. Conservación y seguridad

Usar solo pan sin moho. Mantener la masa fría, cocer el mismo día y refrigerar sobrantes rápidamente.

Queso de puerco

Producto cárnico prensado, no lácteo, elaborado principalmente con partes carnosas, adiposas y cutáneas de la cabeza del cerdo, sal, especias y cocción.



Modo de preparación

Ingredientes

- Carne y piel de cabeza de cerdo
- sal
- ajo
- laurel
- pimienta
- clavo
- tomillo y mejorana

Proceso

1. Limpieza
Limpiar y cocer las piezas hasta que la carne se desprenda.

2. Deshuesado

Deshuesar, seleccionar y picar mientras aún está tibia.

3. Sazonado
Sazonar, volver a calentar y colocar en molde.

4. Prensado

Prensar, enfriar rápidamente y madurar en refrigeración.

5. Conservación y seguridad

Preparación cárnica de alto riesgo: exige cocción completa, enfriamiento rápido, cadena de frío y una formulación profesional. No improvisar curantes.

Polvo de merma de chiles

Tallitos, pieles y fragmentos limpios de chile se secan y muelen para crear un sazonador concentrado. Las semillas se incorporan solo si su amargor y picor son deseables.



Modo de preparación

Ingredientes

- Recortes sanos de chiles
- sal opcional

Proceso

1. Separación

Separar material limpio y sin zonas negras o blandas.

2. Acomodo

Extender en una sola capa.

3. Secado

Deshidratar a 55–60 °C hasta quebradizo.

4. Molienda

Moler con protección respiratoria, tamizar y guardar hermético.

5. Conservación y seguridad

La capsaicina irrita ojos y vías respiratorias: usar guantes, ventilación y evitar inhalar el polvo. Mantener lejos de humedad.



HUERTO

Ingredientes cosechados en su punto óptimo: hojas, flores, frutos y hierbas que aportan frescura, identidad y estacionalidad. La identificación botánica y el cultivo sin agroquímicos no autorizados son esenciales.

BALCÓN DEL ZÓCALO

Arúgula

Hoja de Brassicaceae de sabor picante, nuez y mostaza. Las hojas jóvenes son tiernas; las maduras soportan cocción breve.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semilla de arúgula
- sustrato fértil y drenado
- agua regular

Proceso

1. Siembra

Sembrar directo y superficial.

2. Cultivo

Mantener humedad uniforme y clima fresco.

3. Aclareo

Aclarar para mejorar ventilación.

4. Cosecha

Cosechar hojas externas a los 25–40 días.

5. Conservación y seguridad

- Lavar con agua potable y secar. El calor acelera el espigado y vuelve la hoja más amarga.

Caléndula

Calendula officinalis produce pétalos comestibles de tonos amarillos y naranjas, con sabor suave, vegetal y ligeramente especiado.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas de C. officinalis
- sol
- suelo drenado y riego moderado

Proceso

1. Siembra

Sembrar directo a poca profundidad.

2. Exposición solar

Dar 4–6 horas de sol.

3. Limpieza

Retirar flores marchitas para prolongar producción.

4. Cosecha

Cosechar flores recién abiertas y separar pétalos.

5. Conservación y seguridad

Confirmar la especie; no todas las flores ornamentales son comestibles. Usar solo plantas sin pesticidas no autorizados para alimentos.

Cosmos

Flores ornamentales que algunas cocinas usan como guarnición. Solo deben emplearse especies y cultivares identificados como comestibles, cultivados expresamente para consumo.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas identificadas
- sol pleno
- suelo ligero y riego moderado

Proceso

1. Siembra

Sembrar después del frío intenso.

2. Manejo

Evitar exceso de fertilizante.

3. Tutorado

Tutorar plantas altas.

4. Corte

Cortar flores jóvenes y revisar insectos.

5. Conservación y seguridad

No consumir flores de vivero o florería. Verificar especie, ausencia de agroquímicos y tolerancia individual antes de servir.

Epazote

Dysphania ambrosioides es una hierba mexicana de aroma resinoso y cítrico. Se usa en pequeñas cantidades para frijoles, caldos y antojitos.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas o plántulas
- sol
- suelo drenado y riego moderado

Proceso

1. Siembra

Sembrar superficialmente.

2. Aclareo

Aclarar plantas y controlar su expansión.

3. Cosecha

Cosechar puntas antes de floración intensa.

4. Lavado

Lavar, secar y usar fresco o deshidratar.

5. Conservación y seguridad

Usar como condimento, no como concentrado medicinal. El aceite esencial y dosis altas pueden ser tóxicos; evitar en embarazo sin orientación profesional.

Flor de arúgula

Flor blanca o amarillenta de arúgula, con sabor similar a la hoja pero más suave y floral. Marca el final del ciclo vegetativo.



Modo de preparación

Ingredientes

- Plantas de arúgula espigadas
- agua limpia para lavado

Proceso

1. Floración

Dejar algunas plantas florecer.

2. Cosecha

Cosechar racimos recién abiertos por la mañana.

3. Limpieza

Retirar tallos duros e insectos.

4. Uso inmediato

Usar fresca el mismo día.

5. Conservación y seguridad

Cosechar solo de plantas identificadas y sin tratamientos no aptos para consumo. Refrigerar entre papel ligeramente húmedo.

Jamaica

Hibiscus sabdariffa produce cálices carnosos rojos que, frescos o secos, aportan acidez frutal, color rubí y notas parecidas a frutos rojos.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas de H. sabdariffa
- sol
- calor
- suelo fértil y buen drenaje

Proceso

1. Siembra

Sembrar en clima cálido.

2. Riego

Regar sin encharcar.

3. Cosecha

Cosechar cálices carnosos tras caer la flor.

4. Separación

Separar cápsula de semillas y usar fresco o secar.

5. Conservación y seguridad

- Confirmar H. sabdariffa. Secar hasta que el cáliz esté quebradizo y conservar sin humedad.

Jitomate

Fruto de Solanum lycopersicum, base de salsas y fondos. Madurado en planta ofrece mejor aroma, acidez y dulzor.



Modo de preparación

Ingredientes

- Plántula
- tutor
- sol pleno
- suelo fértil y riego profundo

Proceso

1. Trasplante

Trasplantar con tallo parcialmente enterrado.

2. Tutorado

Tutorar y regar al suelo, no al follaje.

3. Cultivo

Mantener nutrición y humedad constantes.

4. Cosecha

Cosechar con color pleno y textura firme.

5. Conservación y seguridad

No consumir hojas ni tallos. Retirar frutos agrietados o con pudrición; lavar justo antes de usar.

Lechuga sangría

Lechuga de hojas rizadas con pigmentación rojiza. Aporta textura crujiente, notas suaves y un contraste visual marcado.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas
- clima fresco
- sustrato fértil y riego constante

Proceso

1. Siembra

Sembrar superficialmente.

2. Protección

Proteger del calor extremo.

3. Cultivo

Mantener humedad sin mojar en exceso el cogollo.

4. Cosecha

Cosechar hojas externas o la cabeza completa.

5. Conservación y seguridad

Refrigerar seca y sin compactar. Desechar hojas babosas; lavar con agua potable antes de servir.

Lechuga orejona

Tipo de lechuga de hojas alargadas, firmes y nervadura crujiente, similar a la romana. Resiste aderezos densos y calor breve.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas
- suelo fresco y drenado
- riego regular

Proceso

1. Siembra

Sembrar o trasplantar con espacio suficiente.

2. Riego

Regar de forma uniforme.

3. Manejo

Controlar babosas y hojas dañadas.

4. Cosecha

Cosechar cabeza compacta antes de espigar.

5. Conservación y seguridad

Separar hojas para lavar la base. Mantener refrigerada y seca; el calor del huerto favorece amargor y espigado.

Menta

Hierba perenne de aroma fresco y mentolado. Crece con vigor y conviene cultivarla en maceta para controlar sus rizomas.



Modo de preparación

Ingredientes

- Esquejes o planta
- semisombra o sol suave
- sustrato húmedo y drenado

Proceso

1. Plantación

Plantar en recipiente amplio.

2. Riego

Regar para mantener humedad constante.

3. Poda

Pinzar puntas y retirar flores.

4. Cosecha

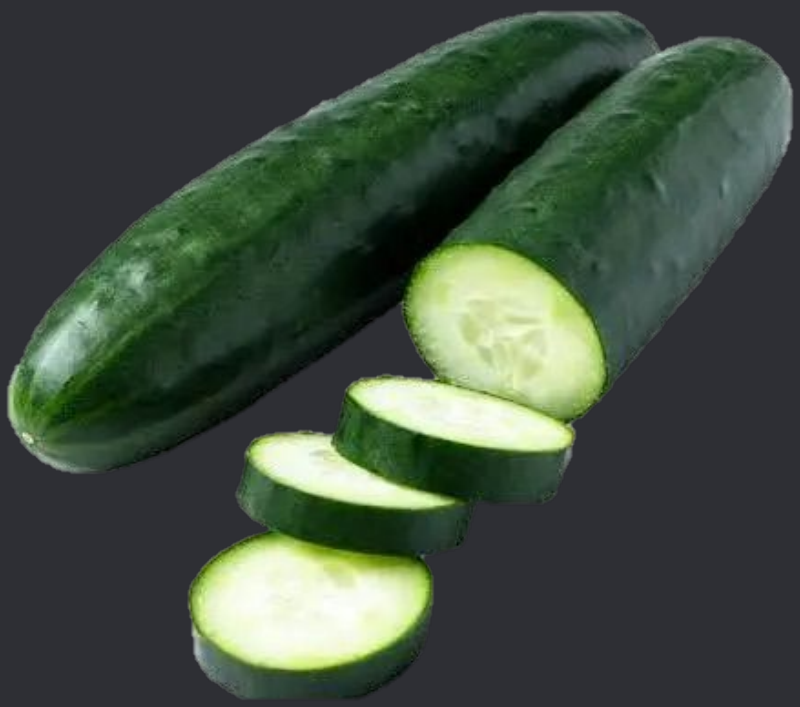
Cosechar antes de floración para aroma máximo.

5. Conservación y seguridad

Lavar y revisar envés de hojas. No confundir con plantas aromáticas no comestibles; refrigerar tallos en agua o papel húmedo.

Pepino

Fruto de Cucumis sativus con alto contenido de agua, pulpa crujiente y sabor vegetal fresco. Se cosecha inmaduro antes de que las semillas endurezcan.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semillas
- sol
- suelo rico
- tutor y riego constante

Proceso

1. Siembra

Sembrar cuando el suelo esté templado.

2. Tutorado

Guiar las plantas en tutor.

3. Riego

Regar profundo evitando estrés hídrico.

4. Cosecha

Cosechar pequeño y firme con frecuencia.

5. Conservación y seguridad

El estrés por calor o agua aumenta el amargor. Refrigerar sin humedad excesiva y lavar antes de cortar.

Verdolaga

Portulaca oleracea es una planta suculenta comestible de sabor ácido y salino, con tallos tiernos y hojas carnosas.



Modo de preparación

Ingredientes

- Semilla o planta identificada
- sol
- suelo drenado y riego moderado

Proceso

1. Siembra

Sembrar superficialmente.

2. Aclareo

Aclarar para producir tallos tiernos.

3. Cosecha

Cosechar puntas antes de semilla abundante.

4. Lavado

Lavar varias veces para retirar tierra.

5. Conservación y seguridad

Confirmar la especie y evitar plantas de banquetas o zonas tratadas. Puede contener oxalatos; moderar en personas con indicación médica específica.

Zarzamora

Fruto agregado de Rubus spp., aromático, ácido y dulce. La madurez plena se reconoce por color negro uniforme y desprendimiento fácil.



Modo de preparación

Ingredientes

- Planta de variedad adaptada
- tutor
- sol y suelo fértil drenado

Proceso

1. Tutorado

Instalar tutores y separar cañas.

2. Riego

Regar al suelo y acolchar.

3. Poda

Podar cañas después de fructificar.

4. Cosecha

Cosechar frutos secos y maduros en recipientes poco profundos.

5. Conservación y seguridad

No lavar hasta usar para evitar deterioro. Refrigerar de inmediato y descartar frutos con moho, pues se propaga con rapidez.

BEBIDAS

Bebidas vivas, maceradas o fermentadas que convierten frutas, cereales, miel, café y flores en perfiles ácidos, aromáticos y efervescentes. El control de presión y refrigeración es esencial.

Amazake · bebida

Bebida japonesa dulce de arroz cocido y koji. Las enzimas convierten almidón en azúcares; la versión de koji no necesita alcohol ni azúcar añadido.



Modo de preparación

Ingredientes

- Arroz cocido
- koji de arroz y agua

Proceso

1. Cocción

Cocer el arroz hasta muy suave.

2. Enfriamiento

Enfriar a 55–60 °C.

3. Mezcla

Mezclar con koji e incubar 8–12 horas.

4. Triturado

Triturar o colar; enfriar y refrigerar.

5. Conservación y seguridad

No superar temperaturas que destruyan enzimas durante la sacarificación. Refrigerar al terminar; para detener actividad, pasteurizar de forma controlada.

Tepache

Bebida mexicana de fermentación corta hecha con cáscara y pulpa de piña, piloncillo y especias. Es dulce, ácida y ligeramente efervescente.



Modo de preparación

Ingredientes

- Piña bien lavada
- agua potable
- piloncillo
- canela y clavo opcional

Proceso

1. Lavado

Lavar y cortar la piña.

2. Disolución

Disolver piloncillo en agua y enfriar.

3. Fermentación

Fermentar 1–3 días cubierto con tela, probando a diario.

4. Filtrado

Colar, embotellar brevemente para gas y refrigerar.

5. Conservación y seguridad

La cantidad de alcohol es variable. Usar botellas aptas para presión, refrigerar pronto y descartar ante mohos u olores desagradables.

Sodas probióticas

Tres perfiles del proyecto: fresa; frutos rojos con ginger bug; y té negro infusionado con durazno. Son bebidas fermentadas con cultivos vivos; “probiótica” requiere validación.



Tres bases, un control por lote

Perfiles

- Fresa · base frutal
- Frutos rojos · ginger bug
- Té negro · durazno infusionado

Proceso común

1. Preparación

Preparar la base de cada sabor y enfriar.

2. Inoculación

Añadir únicamente el cultivo documentado.

3. Fermentación

Medir temperatura, pH, tiempo y evolución.

4. Embotellado

Carbonatar bajo control y refrigerar.

5. Conservación y seguridad

Usar botellas para presión y cadena fría. No asumir que burbujas = seguridad. Sin cepa, recuento viable y beneficio demostrado, describir como bebida fermentada.

Hidromiel

Bebida alcohólica obtenida al fermentar miel diluida con levadura. Puede ser seca o dulce, tranquila o espumosa, y aromatizarse con frutas o especias.



Modo de preparación

Ingredientes

- Miel
- agua potable
- levadura para vino o hidromiel y nutriente de levadura

Proceso

1. Disolución

Disolver miel y ajustar concentración.

2. Sanitización

Sanitizar, airear e inocular levadura.

3. Fermentación

Fermentar con trampa de aire y controlar densidad.

4. Trasvase

Trasvasar, madurar y embotellar solo cuando esté estable.

5. Conservación y seguridad

Es una bebida alcohólica. No embotellar con fermentación activa salvo cálculo de carbonatación; cumplir requisitos legales y de consumo responsable.

Kéfir de agua

Bebida fermentada con gránulos de kéfir de agua, una comunidad de bacterias y levaduras que transforma una solución azucarada en una bebida ácida y efervescente.



Modo de preparación

Ingredientes

- Gránulos de kéfir de agua
- agua sin cloro
- azúcar y fruta seca o limón opcional

Proceso

1. Disolución

Disolver azúcar y enfriar.

2. Incorporación

Añadir gránulos y fermentar 24–48 horas.

3. Filtrado

Colar y reservar los gránulos.

4. Saborización

Saborizar, carbonatar brevemente y refrigerar.

5. Conservación y seguridad

Evitar recipientes reactivos y calor excesivo. Controlar presión en segunda fermentación; el alcohol puede aumentar con tiempo y azúcar.

Amaretto sin alcohol

Cordial que reproduce notas de almendra, vainilla y caramelo del amaretto sin emplear alcohol. Se construye con jarabe tostado y extracto alimentario seguro.



Modo de preparación

Ingredientes

- Agua
- azúcar
- almendras dulces
- vainilla
- extracto de almendra alimentario y pizca de sal

Proceso

1. Preparación

Preparar caramelo claro.

2. Incorporación

Añadir agua con cuidado y disolver.

3. Infusión

Infusionar almendra dulce y vainilla.

4. Filtrado

Colar, enfriar y ajustar con extracto alimentario.

5. Conservación y seguridad

No usar almendras amargas ni huesos de chabacano caseros: pueden contener compuestos cianogénicos. Emplear extractos comerciales de grado alimentario.

Cordial de plátano

Jarabe ácido y aromático de plátano maduro. La maceración con azúcar extrae aromas; el ácido aporta brillo y ayuda a equilibrar el dulzor.



Modo de preparación

Ingredientes

- Plátano maduro
- azúcar
- agua
- ácido cítrico o jugo de limón
- vainilla opcional

Proceso

1. Corte

Cortar plátano y mezclar con azúcar.

2. Maceración

Macerar en frío hasta formar jarabe.

3. Incorporación

Añadir agua y ácido; calentar suavemente.

4. Filtrado

Colar fino, enfriar y embotellar.

5. Conservación y seguridad

El plátano se oxida y fermenta con facilidad. Trabajar limpio, acidificar, refrigerar y consumir pronto; desechar si genera gas inesperado.

Kombucha

Té endulzado fermentado por una cultura simbiótica de bacterias y levaduras. Produce ácidos orgánicos, una pequeña cantidad de alcohol y carbonatación variable.



Modo de preparación

Ingredientes

- Té
- agua
- azúcar
- cultivo SCOBY y líquido iniciador ácido

Proceso

1. Preparación

Preparar té dulce y enfriar.

2. Incorporación

Añadir iniciador y SCOBY en frasco limpio.

3. Fermentación

Fermentar cubierto con tela hasta acidez agradable.

4. Embotellado

Embotellar para saborizar brevemente y refrigerar.

5. Conservación y seguridad

Medir pH con equipo fiable, evitar contacto con materiales reactivos y descartar ante moho. Puede contener alcohol; controlar presión y frío.

Café fermentado

Bebida experimental en la que café endulzado se fermenta con un cultivo definido. No debe confundirse con la fermentación del grano durante el beneficio del café.



Modo de preparación

Ingredientes

- Café filtrado
- azúcar medida y cultivo seguro como kombucha o levadura seleccionada

Proceso

1. Preparación

Preparar café, endulzar y enfriar.

2. Inoculación

Inocular en recipiente sanitizado.

3. Fermentación

Fermentar corto tiempo y evaluar acidez.

4. Filtrado

Filtrar, enfriar y mantener refrigerado.

5. Conservación y seguridad

Usar un cultivo conocido; el café no acidificado no es seguro para fermentaciones improvisadas. Controlar pH, tiempo, alcohol y refrigeración.

Jamaica fermentada

Infusión de Hibiscus sabdariffa endulzada y fermentada con levadura o cultivo mixto. Conserva su color rubí y desarrolla acidez, burbuja y notas frutales.



Modo de preparación

Ingredientes

- Cálices de jamaica
- agua
- azúcar y cultivo iniciador

Proceso

1. Preparación

Preparar infusión concentrada y colar.

2. Mezcla

Endulzar, enfriar e inocular.

3. Fermentación

Fermentar hasta equilibrio entre dulzor y acidez.

4. Embotellado

Embotellar brevemente para gas y refrigerar.

5. Conservación y seguridad

La fermentación puede producir alcohol y presión. Usar botellas adecuadas, medir el proceso y refrigerar; descartar ante mohos o aromas anormales.

CONTROL Y RIESGOS

Un fermento seguro se controla con registros: temperatura, pH, acidez, cultivo, tiempo, presión y frío. Cada receta necesita límites propios y una acción definida cuando el lote sale de rango.

La temperatura define el ritmo

Ventanas

- Proceso: rango validado
- Frío final: ≤5 °C de referencia

Control

1. Medir

Registrar ambiente y líquido.

2. Enfriar

No inocular una base caliente.

3. Fermentar

Trabajar en la ventana del cultivo.

4. Detener

Refrigerar al alcanzar el punto final.

Qué pasa fuera de rango

El límite no es universal. Una base demasiado caliente puede dañar el cultivo; demasiado fría puede impedir que el proceso arranque o volverlo muy lento.

pH y acidez no son lo mismo

Indicadores

- pH: actividad de H^+
- AT: cantidad titulable de ácidos

Medición

1. Calibrar

Usar buffers adecuados al pH-metro.

2. Muestrear

Inicio, proceso y producto final.

3. Comparar

Contra la especificación del lote.

4. Registrar

pH, AT, hora y temperatura.

Barrera crítica, no garantía total

pH ≤4.6 es una referencia crítica, no una garantía aislada. La acidez titulable describe mejor la carga ácida y la percepción sensorial.

Aliados y contaminantes

Cultivo deseado

- Levaduras: gas y aroma
- Bacterias: ácidos y estabilidad

Control

1. Inocular

Usar cultivo activo y trazable.

2. Excluir

Sanitizar, cubrir y evitar plagas.

3. Observar

Aroma, color, textura y presión.

4. Verificar

pH, lote, tiempo y cadena fría.

Desechar sin intentar rescatar

En cultivos silvestres la composición cambia entre lotes. Moho, olor pútrido, viscosidad anormal o trazabilidad perdida: aislar y desechar.

Decidir con datos, no solo con sabor

Estados

- SEGUIR · lote en rango
- DETENER · fuera de control

Acción

1. Continuar

Evolución esperada; registrar y seguir.

2. Corregir

Solo si el procedimiento lo permite.

3. Refrigerar

Punto final alcanzado; frenar actividad.

4. Desechar

Moho, olor pútrido, envase dañado o sin datos.

Registro mínimo por lote

Fecha, fórmula, cultivo, temperatura, pH inicial/final, acidez titulable cuando aplique, tiempo, presión, responsable y acción tomada.



ATLAS TÉCNICO

El sabor también se diseña con límites. Cada producto se observa como un sistema: temperatura, pH, acidez, microorganismos, presión, alérgenos, conservación y punto de descarte.

BALCÓN DEL ZÓCALO

Cada límite debe producir una decisión



Factor	Qué se registra	Qué significa	Decisión
Temperatura	Producto, ambiente y tiempo	Velocidad microbiana y enzimática	Continuar, enfriar o detener
pH / acidez	pH calibrado; acidez cuando aplique	El pH no sustituye la acidez titulable	Aceptar solo la curva validada
Microorganismos	Cultivo, aspecto, olor y trazabilidad	Deseado no significa libre de contaminación	Aislar o desechar ante señales ajenas
Presión / gas	Envase, densidad, azúcar y frío	Actividad residual puede romper botellas	Refrigerar; no embotellar inestable
Registro	Lote, responsable, lectura y acción	Sin evidencia no hay control	Detener hasta recuperar trazabilidad

Regla de uso

Los rangos son referencias operativas. Cada receta necesita una especificación validada para su fórmula, equipo, escala, envase y vida útil. Si falta el dato crítico, el lote no continúa por intuición.

Miso



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Koji: 30–35 °C; maduración: especificación propia	El koji se frena o contamina si se sobrecalienta	Medir centro del lecho; detener si supera el límite validado
pH / barrera	No es fermento ácido; pH final suele permanecer >4.6	Confiar solo en pH deja el producto sin barrera	Validar sal y aw; objetivo de aw <0.85 cuando aplique
Microorganismos	A. oryzae alimentario y trazable	Mohos ambientales, Bacillus o contaminación cruzada	Usar cultivo certificado; excluir colores u olores ajenos
Químico / alérgeno	Soya y, según receta, cebada	Exposición a alérgenos o sal no controlada	Etiquetar; pesar sal; separar equipos
Conservación	Refrigerar ≤5 °C tras abrir o terminar	Oxidación y crecimiento superficial	Envase limpio, fechado y cubierto

Punto de descarte

Desechar si aparece moho no previsto, olor pútrido, gas anormal o se pierde el registro de sal/aw.

Garum



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	25–40 °C según receta documentada	Fuera de rango cambia la flora y aumenta el deterioro	Registrar ambiente y masa; no improvisar calor
Sal / pH	Sal 20–30 % p/p; pH no es la única barrera	Sal insuficiente permite patógenos y putrefacción	Pesar por lote y verificar homogeneidad
Microorganismos	Flora halófila controlada	Histamina, aminas biógenas y patógenos del pescado	Materia prima muy fresca; proveedor y frío trazables
Físico / químico	Recipiente no reactivo, filtrado fino	Espinas, oxidación o migración de metal	Inspeccionar, filtrar y usar vidrio/acero apto
Conservación	Cerrar, etiquetar y refrigerar el producto filtrado	Recontaminación postproceso	Utensilio limpio y lote fechado

Punto de descarte

Desechar ante olor de putrefacción, gas atípico, limo, moho o desviación de sal/temperatura sin evaluación.

Koji

MATRIZ 03 / 56



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	30–35 °C; vigilar calor interno	>40 °C puede detener el cultivo y favorecer desviaciones	Extender, ventilar y registrar el núcleo
pH / aw	pH >4.6 es normal; koji fresco no es estable	Interpretar el pH como garantía falsa	Controlar tiempo, humedad, pureza y frío
Microorganismos	Micelio blanco y aroma dulce	Mohos toxigénicos o bacterias competidoras	Koji-kin certificado y área separada
Oxígeno	Lecho aireado, sin compactación	Calor, zonas húmedas y colonización desigual	Remover según curva validada
Conservación	Refrigerar ≤5 °C o congelar/deshidratar	Esporulación y deterioro	Enfriar rápido, fechar y usar pronto

Punto de descarte

Desechar si hay manchas negras, rosadas o verdes no previstas, olor amoniacal/pútrido o sobrecalentamiento sin control.

Tempeh

MATRIZ 04 / 56



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	30–32 °C; controlar calor del bloque	>37–40 °C inhibe Rhizopus y favorece fallas	Separar paquetes, ventilar y registrar núcleo
Acidificación	Aplicar la acidificación validada de la receta	pH inicial alto facilita flora no deseada	Dosificar ácido y verificar el proceso
Microorganismos	Micelio blanco, compacto	B. cereus, Salmonella, S. aureus o mohos ajenos	Soya cocida, superficie seca y starter certificado
Alérgeno	Soya; posible gluten en marinados	Contacto cruzado o etiquetado incompleto	Segregar y declarar
Conservación	Fresco 24–72 h; después frío o tratamiento térmico	Continúa la actividad y aumenta amoníaco	Refrigerar ≤5 °C y cocinar antes de servir

Punto de descarte

Desechar bloques viscosos, con olor pútrido o con colores rosa, verde o negro que no correspondan a esporulación controlada.

Amazake

MATRIZ 05 / 56



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	55–60 °C durante 8–12 h	>65 °C inactiva enzimas; <50 °C abre una ventana microbiana	Usar baño controlado y sonda calibrada
pH / acidez	No usar pH como barrera principal	Producto dulce y húmedo sostiene crecimiento	Proceso caliente + enfriamiento y frío
Microorganismos	Koji sano; sin fermentación espontánea	Bacillus, levaduras o mohos por incubación tibia	Equipo sanitizado y tiempos cerrados
Textura / gas	Dulce, cremoso, sin presión	Gas u olor alcohólico indican desviación	No embotellar activo
Conservación	Enfriar y refrigerar ≤5 °C	Reacidificación, alcohol o deterioro	Fecha corta; pasteurizar solo con proceso validado

Punto de descarte

Desechar si hubo incubación prolongada por debajo de 50 °C, gas inesperado, moho u olor alcohólico/pútrido.

Kimchi

MATRIZ 06 / 56



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	18–22 °C; después ≤4 °C	El calor acelera sobrefermentación y flora indeseable	Medir ambiente; pasar a frío al alcanzar el punto
pH	≤4.6 en 48 h; máximo 72 h a 18–22 °C	Si no acidifica, el lote no está controlado	Medir cada 12 h; desechar si falla el límite
Microorganismos	LAB: Lactobacillus, Leuconostoc, Weissella	E. coli, Listeria, mohos o levaduras superficiales	Vegetal sano, sal medida, inmersión e higiene
Presión	Dejar espacio y liberar gas de forma controlada	Derrame, tapa deformada o ruptura	Usar envase apto y refrigerar
Envasado	Preferible pH <4.4 si se vende sin pasteurizar	Supervivencia de microorganismos acidotolerantes	Validar vida útil y cadena fría

Punto de descarte

Desechar si no llega a pH 4.6 en 72 h, aparece moho velloso, olor pútrido, baba anormal o envase dañado.

Kéfir

MATRIZ 07 / 56



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	20–25 °C durante 18–24 h	Muy frío retrasa; muy caliente desbalancea el cultivo	Registrar tiempo y temperatura
pH	≤4.6 en el tiempo esperado; máximo 36 h	Acidificación lenta permite patógenos	Medir; desechar si no llega al límite
Microorganismos	LAB, bacterias acéticas y levaduras	Listeria o contaminación por utensilios/leche	Leche pasteurizada y cultivo activo
Alérgeno / alcohol	Leche; alcohol variable	Exposición a alérgeno o declaración incorrecta	Etiquetar y no prometer 0 % sin análisis
Conservación	Refrigerar ≤5 °C; 5–7 días como referencia	Gas, separación y sobreacidificación	Envase limpio, sin sobrepresión

Punto de descarte

Desechar si no alcanza pH 4.6 en 36 h, hay moho, olor pútrido, color atípico o ruptura de cadena fría.

Quesos con P. roqueforti

MATRIZ 08 / 56



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Cuajada 30–32 °C; maduración 8–12 °C	Fuera de rango falla acidificación o crece flora ajena	Curva térmica y cámara registradas
pH / sal	Curva de pH y sal definida por el cultivo	No alcanzar la acidificación prevista reduce seguridad	Medir pH, sal, humedad y tiempo
Microorganismos	P. roqueforti alimentario + cultivo láctico	Listeria, Salmonella, S. aureus o mohos ambientales	Leche pasteurizada, cultivo certificado y muestreo
Humedad	85–95 % HR con ventilación	Condensación y colonización superficial indeseada	Volteo, drenaje y limpieza de cámara
Conservación	Cadena fría ≤5 °C tras maduración	Crecimiento postproceso	Empaque, lote y vida útil validados

Punto de descarte

Desechar si la acidificación no sigue la curva, aparece baba, olor pútrido, moho no previsto o temperatura sin registro.

Piña fermentada



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	20–28 °C durante 24–72 h	El calor acelera alcohol, presión y deterioro	Medir y cortar el proceso con frío
pH	Objetivo ≤4.6 dentro del tiempo validado	Burbujas sin acidificación no prueban seguridad	Medir inicio/final y registrar
Microorganismos	Levaduras y LAB	Mohos, enterobacterias o fruta contaminada	Lavar, recortar daños y usar agua potable
Alcohol / presión	Variables; no asumir bebida sin alcohol	Sobrepresión y declaración incorrecta	Botella apta, control de densidad y frío
Conservación	Filtrar y refrigerar ≤5 °C	Fermentación continúa en envase	Vida útil corta y apertura controlada

Punto de descarte

Desechar ante moho, olor a podrido/solvente, textura viscosa, pH fuera del límite o envase deformado.

Mole fermentado



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Fermentación 18–22 °C; cocción posterior validada	Calor ambiente excesivo altera la flora	Registrar y no exceder el tiempo
Sal / pH	Sal 2–3 %; pH ≤4.6 en curva validada	Sal insuficiente o acidificación lenta	Pesar sal y medir pH por lote
Microorganismos	LAB en chiles/jitomates	C. botulinum, enterobacterias o mohos	Ingredientes sumergidos y recipiente sanitizado
Alérgenos	Cacahuate, nuez, sésamo y gluten posibles	Contacto cruzado	Matriz de alérgenos y utensilios separados
Cocción / frío	Cocer; enfriar 57→21 °C en 2 h y a 5 °C en 4 h más	C. perfringens/B. cereus durante enfriado	Recipientes poco profundos y bitácora

Punto de descarte

Desechar si no acidifica, aparece moho, olor pútrido, o la pasta cocida no cumple el enfriamiento documentado.

Limones encurtidos



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Maduración controlada; después ≤5 °C	El calor favorece gas, levaduras y ablandamiento	Mantener lote fechado y refrigerar al final
pH / sal	pH de equilibrio ≤4.6 si se declara estable	La superficie puede quedar menos ácida	Medir pulpa y líquido; fruta siempre sumergida
Microorganismos	Fermentación/encurtido controlado	Moho, levaduras y C. botulinum si falla la barrera	Frasco limpio, sal medida y jugo suficiente
Físico	Sin semillas duras ni vidrio dañado	Fragmentos o tapa corroída	Inspección del envase
Conservación	Refrigerado salvo proceso validado de anaquel	Recontaminación al servir	Utensilio limpio y cierre inmediato

Punto de descarte

Desechar si hay moho velloso, olor pútrido, baba anormal, pH >4.6 o fruta expuesta por tiempo desconocido.

Ajo fermentado en miel



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	No tratar como conserva ambiental; ≤4 °C	Anaerobiosis y calor elevan riesgo de C. botulinum	Refrigerar desde elaboración
pH	Medir; la miel no garantiza pH ≤4.6	Dilución por el ajo cambia la barrera	No vender a temperatura ambiente sin proceso validado
Microorganismos	Actividad limitada y variable	C. botulinum, levaduras, mohos	Ajo sano, higiene y frío continuo
Población sensible	Miel: prohibida para menores de 1 año	Botulismo infantil	Advertencia y control de servicio
Presión	Vigilar gas y tapa	Fuga o ruptura	Envase apto y apertura cuidadosa

Punto de descarte

Desechar ante moho, olor desagradable, tapa abombada, pérdida de frío o lote sin pH/trazabilidad. No rescatar.

Queso feta en aceite



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	≤4 °C en todo momento	El aceite crea anaerobiosis y el calor aumenta el riesgo	Refrigerar de inmediato y verificar cámara
pH / aw	No asumir barrera por acidez o aceite	El centro del queso y hierbas puede sostener patógenos	Vida útil validada; no enlatar
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Listeria y C. botulinum en inclusiones frescas	Usar hierbas secas; evitar ajo fresco prolongado
Alérgeno	Leche	Contacto cruzado	Etiquetar y segregar
Servicio	Utensilio limpio; porción pequeña	Recontaminación repetida	No devolver producto servido al frasco

Punto de descarte

Desechar ante ruptura de frío, gas, olor anormal, tapa abombada, hierbas frescas sin control o vida útil vencida.

Cueritos de sandía



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Envasado caliente validado o refrigeración ≤5 °C	Proceso incompleto permite supervivencia	Elegir una sola ruta y documentarla
pH	Equilibrio ≤4.6	La pieza puede tardar en acidificarse	Medir líquido y tejido tras equilibrio
Microorganismos	Sin crecimiento esperado	C. botulinum, levaduras o mohos	Vinagre 5 %, receta probada e higiene
Físico	Frasco y tapa íntegros	Vidrio roto o vacío deficiente	Inspección y cierre correctos
Conservación	Versión rápida siempre refrigerada	Falsa estabilidad de alacena	Etiqueta de frío y fecha

Punto de descarte

Desechar si pH >4.6, sello perdido, líquido turbio/gaseoso no previsto, moho o textura viscosa.

Ciruelas umeboshi



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Maduración fresca; refrigerar si baja la sal	Calor con sal insuficiente favorece levaduras y mohos	Registrar temperatura y concentración
Sal / pH	Sal 15–20 % p/p; pH medido	Reducir sal sin validar elimina la barrera	Pesar y mantener fruta sumergida
Microorganismos	Fermentación salina controlada	Moho superficial y levaduras osmófilas	Fruta sana, peso limpio, inspección frecuente
Químico	Alta carga de sodio	Uso culinario excesivo	Porcionar y declarar
Conservación	Frasco limpio; frío para formulación reducida	Recontaminación al extraer	Utensilio seco y cierre

Punto de descarte

Desechar si la fruta queda expuesta, aparece moho velloso, olor pútrido o se desconoce la concentración de sal.

Naranjas cristalizadas



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Cocción suave; enfriar antes de envasar	Condensación reintroduce agua	Enfriar en rejilla y empacar seca
aw / Brix	Anaquel solo con aw ≤0.85 o proceso validado	Azúcar visible no demuestra estabilidad	Medir aw; si no, refrigerar
Microorganismos	Sin actividad esperada	Levaduras osmófilas y mohos	Secado uniforme y envase hermético
Físico / alérgeno	Semillas fuera; chocolate puede contener leche/nueces	Cuerpos duros o alérgenos	Inspección y etiquetado
Conservación	Seco, oscuro y sin humedad	Pegajosidad, gas o fermentación	Revisar por lote

Punto de descarte

Desechar ante humedad nueva, gas, olor fermentado, moho o aw fuera de especificación.

Jitomate deshidratado



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Secado 55–60 °C	Secado lento en zona tibia favorece deterioro	Capa única y flujo de aire
aw	≤0.85 para anaquel; verificar centro	Exterior seco con interior húmedo	Medir aw o conservar en frío
Microorganismos	Sin crecimiento en producto seco	Mohos; C. botulinum si se cubre con aceite	No guardar en aceite a temperatura ambiente
Químico	Evitar piezas quemadas	Sabores amargos/compuestos de sobrecalentamiento	Temperatura y corte uniformes
Conservación	Hermético; en aceite ≤5 °C y vida corta	Rehidratación por humedad ambiental	Enfriar antes de cerrar

Punto de descarte

Desechar si el centro sigue húmedo, aparece moho, el aceite genera gas o se pierde la cadena fría.

Ajo negro



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	60–80 °C, estable durante semanas	Una zona tibia no controlada permite deterioro	Equipo con control y sonda independiente
pH / aw	No asumir acidez o sequedad protectora	El color negro no prueba seguridad	Validar pH/aw y enfriar al terminar
Microorganismos	No es fermentación deseada	Bacillus, mohos o contaminación del bulbo	Bulbos sanos y cámara limpia
Equipo	Operación continua segura	Incendio, sobrecalentamiento o falla eléctrica	Equipo certificado y plan de contingencia
Conservación	Hermético y refrigerado si no hay validación	Rehumectación y moho	Lote, fecha y revisión visual

Punto de descarte

Desechar bulbos con moho, olor pútrido, condensación interna o interrupción térmica prolongada sin evaluación.

Plátano pacificado



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Cocción completa; frío ≤5 °C tras proceso	Zona tibia permite crecimiento	Enfriar 57→21 °C en 2 h y a 5 °C en 4 h más
pH	No es barrera de conservación	Dulzor no vuelve estable al producto	Control por calor y frío
Microorganismos	Sin fermentación prevista	B. cereus y contaminación postcocción	Utensilios limpios y porciones pequeñas
Oxidación	Superficie protegida	Oscurecimiento y pérdida sensorial	Reducir exposición al aire
Servicio	Recalentar y servir; no templar repetidamente	Abuso de tiempo/temperatura	Una sola regeneración

Punto de descarte

Desechar si no cumple enfriamiento, genera gas, olor fermentado o permanece en zona templada sin registro.

Koji caramelizado



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Tostado bajo y uniforme	Sobrecalentar amarga y quema; insuficiente deja humedad	Remover y usar color/temperatura objetivo
aw	≤0.85 si se almacena seco	Humedad residual permite mohos	Medir aw o refrigerar
Microorganismos	Koji de partida sano	Mohos ajenos sobreviven en zonas no calentadas	Inspeccionar antes de procesar
Químico	No carbonizar	Amargor y humo	Retirar en ámbar, no negro
Conservación	Hermético y protegido de vapor	Rehidratación	Enfriar completamente antes de cerrar

Punto de descarte

Desechar si el koji original tiene colores extraños, olor anormal, o el producto final se humedece o desarrolla moho.

Limón negro



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Secado bajo y continuo; verificar el centro	Exterior duro con interior húmedo	Cortar una pieza testigo y registrar el ciclo
aw	≤0.85 para anaquel	La fruta entera seca de forma desigual	Medir aw del centro o refrigerar
Microorganismos	Sin crecimiento esperado	Mohos por condensación o secado incompleto	Fruta sana, flujo de aire y enfriamiento abierto
Químico	Cáscara apta y bien lavada	Residuos superficiales o exceso de sal	Proveedor trazable y lavado
Conservación	Hermético, seco y lejos de vapor	Rehidratación y pérdida aromática	Desecante alimentario si el proceso lo contempla

Punto de descarte

Desechar si se ablanda, huele a humedad, presenta moho o el centro no alcanza la sequedad especificada.

Naranja negra



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Secado bajo y continuo; verificar el centro	Exterior duro con interior húmedo	Cortar una pieza testigo y registrar el ciclo
aw	≤0.85 para anaquel	La fruta entera seca de forma desigual	Medir aw del centro o refrigerar
Microorganismos	Sin crecimiento esperado	Mohos por condensación o secado incompleto	Fruta sana, flujo de aire y enfriamiento abierto
Químico	Cáscara apta y bien lavada	Residuos superficiales o exceso de sal	Proveedor trazable y lavado
Conservación	Hermético, seco y lejos de vapor	Rehidratación y pérdida aromática	Desecante alimentario si el proceso lo contempla

Punto de descarte

Desechar si se ablanda, huele a humedad, presenta moho o el centro no alcanza la sequedad especificada.

Lima negra



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Secado bajo y continuo; verificar el centro	Exterior duro con interior húmedo	Cortar una pieza testigo y registrar el ciclo
aw	≤0.85 para anaquel	La fruta entera seca de forma desigual	Medir aw del centro o refrigerar
Microorganismos	Sin crecimiento esperado	Mohos por condensación o secado incompleto	Fruta sana, flujo de aire y enfriamiento abierto
Químico	Cáscara apta y bien lavada	Residuos superficiales o exceso de sal	Proveedor trazable y lavado
Conservación	Hermético, seco y lejos de vapor	Rehidratación y pérdida aromática	Desecante alimentario si el proceso lo contempla

Punto de descarte

Desechar si se ablanda, huele a humedad, presenta moho o el centro no alcanza la sequedad especificada.

Tostada de tempeh



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Vapor 5–10 min + dorado; caliente ≥57 °C o frío ≤5 °C	Tratamiento insuficiente o abuso térmico	Cocinar por lote y registrar conservación
pH	No aplica como barrera final	La fermentación previa no sustituye la cocción	Control por calor y frío
Microorganismos	Tempeh sano de origen	B. cereus, Salmonella o mohos ajenos	Rechazar materia prima anormal y cocinar
Alérgenos	Soya; gluten posible en salsa	Contacto cruzado	Etiquetar y separar
Conservación	Crujiente al momento; sobrantes ≤5 °C	Reblandecimiento y crecimiento	Vida útil corta

Punto de descarte

Desechar tempeh con manchas ajenas, olor pútrido o tostadas que quedaron en zona templada sin control.

Sal de cebolla



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Deshidratar 55–60 °C	Secado lento conserva humedad	Capa fina y flujo de aire
aw	≤0.85 para anaquel	La sal no compensa recortes húmedos	Medir aw y enfriar antes de moler
Microorganismos	Recortes limpios y sanos	Mohos, tierra y esporas	Descartar capas dañadas; lavar y secar
Físico	Tamiz y molino íntegros	Fragmentos duros o metal	Inspección y tamizado
Conservación	Hermético, seco	Apelmazamiento y rehumectación	Cuchara seca y lote fechado

Punto de descarte

Desechar si hay humedad, moho, olor rancio o la materia prima tenía suciedad/daño no removible.

Cerveza de pan



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Maceración/hervor y fermentación según levadura	Enfriado lento contamina; calor alto estresa levadura	Enfriar rápido y registrar curva
pH / densidad	Seguir pH y densidad hasta estabilidad	Embotellar antes de terminar crea sobrepresión	Dos lecturas estables antes de envasar
Microorganismos	Levadura cervecera	Bacterias acidificantes, mohos o levadura salvaje	Hervor, sanitización e inoculación trazable
Alcohol / alérgeno	Alcohol variable; gluten	Declaración incorrecta	Analizar/etiquetar y cumplir normativa
Presión	Priming calculado y botella apta	Explosión de envase	Controlar azúcar, temperatura y almacenamiento

Punto de descarte

Desechar lotes con moho, olor fecal/solvente, densidad inestable al embotellar o envases deformados.

Jarabe de pan



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Extracción caliente; enfriamiento rápido	Permanencia tibia favorece B. cereus	57→21 °C en 2 h y a 5 °C en 4 h más
Brix / aw	Espesor no demuestra estabilidad	Jarabe diluido puede fermentar	Validar Brix/aw o refrigerar ≤5 °C
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Esporas del pan y mohos	Solo pan sin moho; hervor y envase limpio
Alérgeno	Gluten	Contacto cruzado	Etiquetar y separar
Conservación	Frío y vida útil corta sin validación	Gas y levaduras osmófilas	Revisar tapa y aroma

Punto de descarte

Desechar si genera gas, moho, olor fermentado o no cumple el enfriamiento.

Demi-glace de pan



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Caliente ≥57 °C; frío ≤5 °C	C. perfringens/B. cereus durante enfriado	57→21 °C en 2 h y a 5 °C en 4 h más
pH	No aplica como barrera	Acidez sensorial no equivale a seguridad	Control térmico y tiempo
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Esporas en pan/vegetales y recontaminación	Hervor, colado limpio y recipiente poco profundo
Químico	Tostado, no carbonizado	Amargor y humo	Descartar material quemado
Conservación	Refrigerar o congelar porciones	Ciclos repetidos de calentamiento	Una sola regeneración

Punto de descarte

Desechar si falla el enfriamiento, queda a temperatura ambiente sin registro o desarrolla gas/olor anormal.

Ñoquis de pan



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Masa ≤5 °C; cocer y servir	Huevo y masa húmeda sostienen crecimiento	Preparar en frío y cocer el mismo día
pH	No aplica como barrera	No hay acidificación protectora	Control por tiempo/temperatura
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Salmonella, B. cereus y mohos del pan	Huevo pasteurizado y pan sin moho
Alérgenos	Gluten, huevo, leche	Exposición no declarada	Matriz de alérgenos
Conservación	Sobrantes ≤5 °C; enfriar rápido	Crecimiento en producto cocido	Porcionar y fechar

Punto de descarte

Desechar masa templada, pan con moho, o producto cocido que no cumpla frío/enfriamiento.

Queso de puerco



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Cocción validada; enfriar 57→21 °C en 2 h y a 5 °C en 4 h más	Salmonella y C. perfringens	Sonda calibrada, moldes pequeños y hielo
pH / sal	No confiar en sal o especias como barrera	Producto cárnico húmedo de alto riesgo	Cadena fría y vida útil validada
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Listeria postcocción y contaminación al deshuesar	Área limpia separada de crudo
Físico / químico	Sin huesos; curantes solo formulados	Fragmentos o nitrito mal dosificado	Inspección y receta profesional
Conservación	≤5 °C; corte con utensilio sanitizado	Crecimiento postproceso	Empaque y lote

Punto de descarte

Desechar si falla cocción/enfriamiento, hay huesos, olor anormal, baba o ruptura de cadena fría.

Polvo de merma de chiles



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Secar 55–60 °C hasta quebradizo	Humedad residual permite moho	Capa única y verificación del centro
aw	≤0.85 para anaquel	Polvo aparentemente seco puede rehidratarse	Medir aw; envase hermético
Microorganismos	Recortes sanos	Salmonella, mohos y micotoxinas	No usar material blando/negro; proveedor trazable
Químico / ocupacional	Capsaicina aerosolizable	Irritación de ojos y vías respiratorias	Guantes, gafas, mascarilla y extracción
Conservación	Seco, oscuro, cuchara seca	Apelmazamiento y rancidez	Lote y fecha

Punto de descarte

Desechar si aparece humedad, moho, olor rancio o se usaron recortes deteriorados.

Arúgula



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	15–22 °C; calor acelera espigado	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	NFT: pH 5.5–6.5; EC 1.2–1.8 mS/cm	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Brassicaceae identificada; pesticidas autorizados	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Hojas jóvenes; refrigerar secas ≤5 ° C	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar hojas babosas, con heces/salpicaduras, olor anormal o agua de origen no evaluado.

Caléndula



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	12–24 °C; 4–6 h de sol	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	Referencia: pH 5.5–6.5; EC 1.2–1.8	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Solo Calendula officinalis de cultivo alimentario	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Flor recién abierta; retirar insectos	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar flores de florería, especie dudosa, tratamientos no alimentarios o moho.

Cosmos



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	16–28 °C; sol pleno	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	Referencia ornamental comestible: validar pH/EC por cultivar	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Solo especie/cultivar confirmado comestible	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cosecha joven; consumo inmediato	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar si la identificación no es inequívoca, proviene de vivero ornamental o tiene residuos/plagas.

Epazote



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	18–30 °C; evitar encharcamiento	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 5.8–6.5; EC 1.2–1.8 como punto de partida	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Dysphania ambrosioides; no concentrar aceite esencial	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Usar como condimento; frío ≤5 °C	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar especie dudosa, hojas contaminadas o tratadas; no usar dosis medicinales en cocina.

Flor de arúgula



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	15–22 °C; aparece con espigado	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	Mismos parámetros de arúgula	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Planta identificada y sin pesticidas no autorizados	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cosechar por la mañana; usar el día	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar racimos con insectos persistentes, humedad viscosa, agua no segura o tratamientos no alimentarios.

Jamaica



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	22–32 °C; sensible al frío	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	Sustrato: pH 5.5–6.5; EC 1.8–2.5 como referencia	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Hibiscus sabdariffa, no ornamental genérico	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cáliz sano; secar hasta quebradizo	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar cálices con moho, secado incompleto, especie dudosa o contaminación por suelo/agua.

Jitomate



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	18–27 °C; raíz ideal aprox. 18–24 °C	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 6.0–6.5; EC 2.0–4.0	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	No consumir hojas/tallos; controlar residuos	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Fruto firme, sin grietas ni pudrición	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar frutos con pudrición, daño animal, grietas contaminadas o agua de riesgo.

Lechuga sangría



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	15–21 °C; >24 °C favorece espigado	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 6.0–7.0; EC 1.2–1.8	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Alta superficie: especial control de agua	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cosechar seca; refrigerar ≤5 °C	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar hojas babosas, con daño animal, agua insegura o temperatura de raíz persistentemente alta.

Lechuga orejona



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	15–21 °C; >24 °C favorece espigado	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 6.0–7.0; EC 1.2–1.8	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Separar hojas para inspección y lavado	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cabeza compacta; refrigerar ≤5 °C	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar hojas babosas, base podrida, contaminación fecal o lote sin trazabilidad de agua.

Menta



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	15–24 °C; humedad constante sin anoxia	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 5.5–6.5; EC 1.0–1.6	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Mentha identificada; controlar aceites/pesticidas	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cortar antes de floración; frío húmedo controlado	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar por especie dudosa, raíz oscura/blanda, moho o contaminación del agua.

Pepino



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	21–27 °C; evitar agua fría y calor extremo	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 5.0–5.5; EC 1.7–2.0	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Tutor y manejo limpio del fruto	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Cosechar firme; refrigeración moderada	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar frutos blandos, amargos de forma extrema, dañados por animales o con pudrición.

Verdolaga



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	20–30 °C; tolera calor, no anoxia	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	pH 5.8–6.5; EC 1.5–2.0 como referencia	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Portulaca oleracea; oxalatos en dietas restringidas	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Puntas tiernas; lavado múltiple	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar plantas de banqueta, especie dudosa, contaminación animal o agua no evaluada.

Zarzamora



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Clima / raíz	16–26 °C; raíz fresca y aireada	Estrés, espigado, pudrición o baja producción	Registrar agua/ambiente y ajustar sombra/ventilación
pH / EC	Sustrato: pH ~6.0; EC 1.8–2.2 como referencia	Bloqueo nutrimental o quemadura salina	Medir a diario; corregir gradualmente
Microbiológico	Agua segura y superficies sanitarias	E. coli, Salmonella o Listeria en producto crudo	Evaluar agua, evitar salpicaduras y lavar con agua potable
Químico / especie	Control de moho gris y residuos	Residuo no autorizado o planta incorrecta	Trazabilidad de semilla e insumos; respetar carencias
Cosecha / frío	Fruto seco y maduro; refrigerar de inmediato	Daño, contaminación y pérdida de vida útil	Cosechar seco, retirar daño y enfriar pronto

Punto de descarte

Desechar cualquier fruto con moho; no separar solo la pieza afectada en un envase contaminado.

Amazake · bebida



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	55–60 °C; después enfriar a ≤5 °C	>65 °C detiene enzimas; <50 °C prolongado abre riesgo	Sonda calibrada y enfriamiento rápido
pH	No es barrera; medir solo como tendencia	Dulzor y cuerpo no garantizan estabilidad	Control por tiempo, calor y frío
Microorganismos	Koji sano, sin fermentación espontánea	Bacillus, levaduras y mohos	Equipo sanitizado y lote cerrado
Gas / alcohol	No esperado en versión fresca	Gas indica desviación	No embotellar activo
Conservación	≤5 °C y vida útil corta	Reactivación y deterioro	Fecha y descarte sensorial

Punto de descarte

Desechar por gas, alcohol no previsto, moho, olor anormal o incubación fuera de rango.

Tepache



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	18–22 °C preferible; cortar con frío	>26 °C acelera alcohol, presión y deterioro	Medir cada lote
pH	≤4.6 dentro del tiempo validado	Burbujas no equivalen a acidificación	Medir inicio/final
Microorganismos	Levaduras/LAB	Mohos y enterobacterias	Piña lavada, agua potable y recipiente cubierto
Alcohol / presión	Variables	Botella rota o producto mal declarado	Botella apta, densidad y frío
Conservación	Filtrar y ≤5 °C	Fermentación continúa	Vida útil validada

Punto de descarte

Desechar ante moho, olor pútrido/solvente, viscosidad anormal, pH fuera de curva o envase deformado.

Soda de fresa



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Fermentar 18–22 °C; después ≤5 °C	Calor acelera alcohol y sobrepresión	Registrar y refrigerar al punto final
pH	Objetivo ≤4.2; nunca usar burbuja como sustituto	pH alto indica fermentación fallida	Medir con equipo calibrado; validar tiempo máximo
Microorganismos	Pulpa de alta carga microbiana; lavar/desinfectar según procedimiento	Mohos, enterobacterias o cultivo débil	Base higiénica y starter documentado
Presión / alcohol	Botella apta; alcohol analizado si se comercializa	Ruptura o declaración incorrecta	Control de azúcar, tiempo y frío
Conservación	Cadena fría ≤5 °C	Actividad residual en botella	Abrir en frío; vida útil y lote

Punto de descarte

Desechar si no alcanza el pH validado, aparece moho, olor pútrido, botella deformada o se pierde la cadena fría.

Soda de frutos rojos con ginger bug



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Fermentar 18–22 °C; después ≤5 °C	Calor acelera alcohol y sobrepresión	Registrar y refrigerar al punto final
pH	Objetivo ≤4.2; nunca usar burbuja como sustituto	pH alto indica fermentación fallida	Medir con equipo calibrado; validar tiempo máximo
Microorganismos	Cultivo variable; verificar actividad, pH y trazabilidad	Mohos, enterobacterias o cultivo débil	Base higiénica y starter documentado
Presión / alcohol	Botella apta; alcohol analizado si se comercializa	Ruptura o declaración incorrecta	Control de azúcar, tiempo y frío
Conservación	Cadena fría ≤5 °C	Actividad residual en botella	Abrir en frío; vida útil y lote

Punto de descarte

Desechar si no alcanza el pH validado, aparece moho, olor pútrido, botella deformada o se pierde la cadena fría.

Soda de té negro con durazno



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Fermentar 18–22 °C; después ≤5 °C	Calor acelera alcohol y sobrepresión	Registrar y refrigerar al punto final
pH	Objetivo ≤4.2; nunca usar burbuja como sustituto	pH alto indica fermentación fallida	Medir con equipo calibrado; validar tiempo máximo
Microorganismos	Enfriar el té antes de inocular; fruta limpia y sin hueso dañado	Mohos, enterobacterias o cultivo débil	Base higiénica y starter documentado
Presión / alcohol	Botella apta; alcohol analizado si se comercializa	Ruptura o declaración incorrecta	Control de azúcar, tiempo y frío
Conservación	Cadena fría ≤5 °C	Actividad residual en botella	Abrir en frío; vida útil y lote

Punto de descarte

Desechar si no alcanza el pH validado, aparece moho, olor pútrido, botella deformada o se pierde la cadena fría.

Hidromiel



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Según levadura; comúnmente 18–24 °C	Calor genera estrés, solvente y fermentación detenida	Controlar cámara y densidad
pH / densidad	Curva validada y densidad estable	Embotellar activo crea sobrepresión	Dos lecturas estables antes de embotellar
Microorganismos	Levadura seleccionada	Bacterias acéticas, moho o levadura salvaje	Sanitización, nutriente y trampa de aire
Alcohol	Determinar % Alc. Vol.	Producto mal declarado	Analizar y cumplir normativa
Presión	Carbonatación calculada	Explosión de envase	Botella certificada

Punto de descarte

Desechar ante moho, olor pútrido, contaminación visible o envase comprometido; no embotellar con densidad inestable.

Kéfir de agua



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	18–22 °C como ambiente de referencia	Calor acelera alcohol y desequilibra el cultivo	Registrar y enfriar al final
pH	≤4.6 en tiempo validado	Acidificación lenta permite patógenos	Medir; lote fallido si no cumple
Microorganismos	Gránulos activos y trazables	Mohos o contaminación por fruta/agua	Agua segura, frasco sanitizado
Alcohol / presión	Variables en segunda fermentación	Sobrepresión y declaración incorrecta	Azúcar medida, botella apta y frío
Conservación	≤5 °C	Fermentación residual	Fecha y apertura controlada

Punto de descarte

Desechar por moho, olor pútrido, falta de acidificación, gránulos deteriorados o envase deformado.

Amaretto sin alcohol



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Cocción del jarabe; enfriar y ≤5 °C	Jarabe diluido puede fermentar	Enfriamiento y frío
pH / Brix	No asumir estabilidad; validar formulación	Dulzor no garantiza seguridad	Medir Brix/pH o vida útil corta
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Levaduras osmófilas y mohos	Envase sanitizado
Químico / alérgeno	Solo almendra dulce/extracto alimentario; declarar nueces	Compuestos cianogénicos en huesos o almendra amarga	Prohibir maceraciones caseras de huesos
Conservación	≤5 °C	Gas o fermentación espontánea	Fecha y revisión

Punto de descarte

Desechar si se usaron almendras amargas/huesos, aparece gas, moho, olor fermentado o se rompe el frío.

Cordial de plátano



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Macerar en frío; producto ≤5 °C	Plátano fermenta rápidamente a temperatura ambiente	Mantener frío y limitar tiempo
pH / Brix	Fijar pH y Brix por receta; no inferir	Acidez sensorial no prueba control	Medir y registrar
Microorganismos	Sin fermentación prevista	Levaduras, mohos y B. cereus	Fruta sana, utensilios limpios
Oxidación	Minimizar aire	Oscurecimiento y pérdida aromática	Procesar rápido
Conservación	≤5 °C y vida útil corta	Gas inesperado	Envase limpio y fecha

Punto de descarte

Desechar ante gas, moho, olor alcohólico no previsto, pH fuera de especificación o ruptura de frío.

Kombucha



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Ambiente controlado; enfriar té a ~20 °C antes del SCOBY	Base caliente daña el cultivo; frío retrasa acidificación	Enfriar en ≤2 h y registrar
pH	Final 2.5–4.2; si no llega a ≤4.2, falla	pH alto no controla; <2.5 es excesivamente ácido	Medir con pH-metro calibrado
Microorganismos	SCOBY sano	Moho azul/verde/gris/marrón/negro	Cultivo trazable y recipiente protegido
Alcohol / presión	Variables con azúcar y frío	Sobrepresión o incumplimiento de etiquetado	Analizar alcohol y usar botella apta
Conservación	Cruda con azúcar residual: ≤5 °C	Continúa fermentación	Cadena fría y vida útil

Punto de descarte

Desechar si no llega a pH 4.2, baja de pH 2.5, aparece moho o se pierde el control de presión/frío.

Café fermentado



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Enfriar antes de inocular; fermentar 18–22 °C	Café tibio sin acidez sostiene contaminantes	Cultivo conocido y tiempo corto
pH	≤4.6 dentro del tiempo validado	Burbujas sin acidificación no bastan	Medir inicio/final
Microorganismos	Starter definido	B. cereus, mohos o flora ambiental	No fermentar café espontáneamente
Alcohol / cafeína	Variables	Declaración y población sensible	Documentar formulación
Conservación	Filtrar y ≤5 °C	Actividad residual	Vida útil corta

Punto de descarte

Desechar si no acidifica, aparece moho, olor pútrido/solvente, gas excesivo o se pierde el frío.

Jamaica fermentada



Factor	Ventana / límite	Riesgo	Control / acción
Temperatura	Enfriar e inocular; fermentar 18–22 ° C	Calor acelera alcohol y presión	Registrar y detener con frío
pH	≤4.6 dentro del tiempo validado	Color rojo no demuestra acidez suficiente	Medir con pH-metro
Microorganismos	Cultivo definido	Mohos, levaduras ajenas o contaminación del cáliz	Infusión caliente, colado y equipo sanitizado
Alcohol / presión	Variables	Sobrepresión y declaración incorrecta	Botella apta y análisis cuando aplique
Conservación	≤5 °C	Fermentación residual	Cadena fría

Punto de descarte

Desechar ante moho, falta de acidificación, olor anormal, tapa deformada o pérdida de frío.

Comparar antes de sembrar



Cultivo	Sistema	pH	EC mS/cm	Temperatura	Cosecha	Aplicación
Arúgula	NFT/DWC	5.5–6.5	1.2–1.8	15–22 °C	25–40 d	Hojas jóvenes; corte continuo
Caléndula	Sustrato/goteo	5.5–6.5	1.2–1.8*	12–24 °C	50–60 d	Pétalos; especie confirmada
Cosmos	Sustrato	Validar	Validar	16–28 °C	60–90 d	Flor comestible identificada
Epazote	Sustrato/NFT	5.8–6.5	1.2–1.8*	18–30 °C	45–60 d	Puntas; uso moderado
Flor de arúgula	NFT/DWC	5.5–6.5	1.2–1.8	15–22 °C	Tras espigado	Flor del día
Jamaica	Sustrato/goteo	5.5–6.5	1.8–2.5*	22–32 °C	120–180 d	Cáliz; secado completo
Jitomate	Sustrato/goteo	6.0–6.5	2.0–4.0	18–27 °C	70–100 d	Fruto; tutor y poda

Cómo usar la tabla

pH y EC son puntos de partida, no recetas universales. Ajustar por cultivar, agua, clima, luz, etapa y sistema; documentar el valor que produjo calidad y rendimiento reales.

Del parámetro a la cosecha



Cultivo	Sistema	pH	EC mS/cm	Temperatura	Cosecha	Aplicación
Lechuga sangría	NFT/DWC	6.0–7.0	1.2–1.8	15–21 °C	30–50 d	Hoja/cabeza
Lechuga orejona	NFT/DWC	6.0–7.0	1.2–1.8	15–21 °C	35–55 d	Cabeza; alta limpieza
Menta	NFT/sustrato	5.5–6.5	1.0–1.6*	15–24 °C	30–60 d	Puntas; controlar raíces
Pepino	Sustrato/goteo	5.0–5.5	1.7–2.0	21–27 °C	45–70 d	Fruto; tutor
Verdolaga	Sustrato/NFT	5.8–6.5	1.5–2.0*	20–30 °C	25–40 d	Puntas; confirmar especie
Zarzamora	Sustrato/goteo	~6.0	1.8–2.2*	16–26 °C	Variable	Fruto; enfriar rápido

Cómo usar la tabla

pH y EC son puntos de partida, no recetas universales. Ajustar por cultivar, agua, clima, luz, etapa y sistema; documentar el valor que produjo calidad y rendimiento reales.

Aporte nutrimental sin promesas exageradas



Ingrediente	kcal	Prot. g	Fibra g	Nutriente destacado	Aporte culinario	Alcance
Arúgula	25	2.6	1.6	Vit. K, folato, Ca	Picor verde; hoja cruda	Referencia genérica/100 g
Caléndula	N/D	N/D	N/D	Carotenoides en pétalos	Color y nota floral	Requiere análisis del cultivar
Cosmos	N/D	N/D	N/D	Sin tabla estándar confiable	Guarnición visual	No extrapolar datos
Epazote	N/D	N/D	N/D	Compuestos aromáticos	Aroma mexicano; dosis pequeña	Requiere análisis
Flor de arúgula	N/D	N/D	N/D	Glucosinolatos variables	Picor floral	No usar datos de hoja
Jamaica	N/D	N/D	N/D	Antocianinas/ácidos orgánicos	Acidez y color	Depende de fresco/seco
Jitomate	18	0.9	1.2	Vit. C, K, licopeno	Acidez, dulzor y umami	Referencia genérica/100 g

Alcance del dato

Valores de referencia por 100 g cuando existe una base comparable. N/D significa que no se publica una cifra estandarizada confiable para esa especie o parte; el producto de Balcón requiere análisis de laboratorio propio.

El dato útil también reconoce sus límites



Ingrediente	kcal	Prot. g	Fibra g	Nutriente destacado	Aporte culinario	Alcance
Lechuga sangría	16	1.3	0.9	Vit. K, A, folato	Color y textura	Aproximación: hoja roja
Lechuga orejona	17	1.2	2.1	Vit. A, K, folato	Crujiente; resiste aderezo	Aproximación: romana
Menta	44	3.3	6.8	Vit. A, Fe, Mn	Frescura aromática	Aproximación: hierbabuena
Pepino	15	0.7	0.5	Vit. K; alto contenido de agua	Frescura y crocancia	Con cáscara/100 g
Verdolaga	20	2.0	N/D	ALA omega-3, Mg, K	Ácido, salino, suculento	Referencia genérica/100 g
Zarzamora	43	1.4	5.3	Vit. C, K, Mn	Acidez, dulzor y color	Referencia genérica/100 g

Alcance del dato

Valores de referencia por 100 g cuando existe una base comparable. N/D significa que no se publica una cifra estandarizada confiable para esa especie o parte; el producto de Balcón requiere análisis de laboratorio propio.

Elegir el sistema antes de comprar equipo



Sistema	Ideal para	Inversión	Control	Riesgo principal
Maceta/sustrato	Flores, menta, epazote	Baja	Riego y drenaje	Encharcamiento
NFT	Arúgula y lechugas	Media	Caudal, pH, EC	Falla de bomba seca raíces
Raíz flotante	Lechugas	Media	Oxígeno y temperatura	Anoxia/Pythium
Goteo en sustrato	Jitomate, pepino, jamaica	Media-alta	Drenaje y CE	Acumulación de sales
Huerto en suelo	Plantas rústicas	Baja	Agua, suelo, plagas	Contaminación por agua/animales

Aplicación profesional

Para una cocina, NFT sirve a hojas; goteo en sustrato es más estable para frutos. Ningún sistema elimina la higiene.

Componentes mínimos de una hidroponía segura



Componente	Criterio	Falla	Prevención
Depósito opaco	Grado alimentario, con tapa	Algas/contaminación	Bloquear luz y limpiar
Bomba	Caudal acorde al circuito	Raíz seca	Alarma y repuesto
Canales/tubería	Material apto y desmontable	Biofilm	Sanitización programada
Aireación	Especialmente en DWC	Raíz oscura/blanda	Difusor limpio y redundancia
Medidores	pH, EC y temperatura	Decisiones a ciegas	Calibración y bitácora
Drenaje	Sin retorno al piso	Agua estancada	Pendiente y contención

Aplicación profesional

Antes de sembrar: probar fugas, caudal, retorno, corte eléctrico y capacidad de carga de la superficie.

La bitácora convierte el huerto en producción



Frecuencia	Medición	Rango/criterio	Acción
Diaria	pH y EC	Según cultivo	Corregir en pasos pequeños
Diaria	Temp. solución	Según cultivo; evitar calor	Sombra, ventilación, recambio
Diaria	Nivel/caudal/oxígeno	Flujo continuo esperado	Parar cosecha si falla
Semanal	Raíces y biofilm	Claras, firmes, sin olor	Aislar y sanitizar
Semanal	Agua e insumos	Trazables y aptos	Cambiar fuente/proveedor
Por lote	Siembra-cosecha-merma	Rendimiento real	Ajustar calendario

Aplicación profesional

Registrar también responsable, corrección y resultado; una lectura sin acción no controla el proceso.

Diagnóstico rápido del sistema



Síntoma	Causa probable	Qué medir	Acción inicial
Hoja amarilla	pH/EC o raíz dañada	pH, EC, raíz	Corregir causa, no sobrefertilizar
Borde seco	EC alta/calor	EC y temperatura	Diluir y ventilar
Raíz oscura/blanda	Anoxia/patógeno	O_2, temp., olor	Aislar, retirar y sanitizar
Crecimiento lento	Luz/caudal/nutrición	Luz, flujo, EC	Corregir una variable a la vez
Algas	Luz en solución	Tapas y fugas	Bloquear luz y limpiar
Planta marchita	Falla de bomba	Caudal y energía	Restaurar flujo; descartar daño severo

Aplicación profesional

No devolver una planta enferma al circuito común sin identificar la causa: el retorno distribuye el problema.

Planear siembras desde el consumo de cocina



Dato	Cómo obtenerlo	Uso
Consumo semanal	kg o piezas usados	Demanda base
Rendimiento/planta	Promedio de 3–5 ciclos	Número de plantas
Merma	Peso total vs. utilizable	Factor de seguridad
Días a cosecha	Bitácora real	Fecha de siembra
Tasa de falla	Plantas perdidas/sembradas	Reservas
Vida útil	Prueba de almacenamiento	Día y frecuencia de corte

Aplicación profesional

Plantas necesarias = consumo semanal ÷ rendimiento utilizable × (1 + merma + tasa de falla). Validar con datos propios.